

제주도 워크이션 인프라 접근성 분석

공간정보서비스과 QGIS ORS 분석사례 PPT

작성자	공간정보서비스과 청년인턴 임다원
작성일자	2026년 8월 6일

Contents

목차페이지

1 분석 배경

주제 및 분석 대상지 선정이유

2 활용 데이터

활용 데이터 소개 및 전처리 과정

3 데이터 전처리

지오코딩 및 데이터 정리

4 ORS Tools

ORS Tools 소개 및 등록 방법

5 분석 과정

ORS Tools 활용한 분석과정

6 분석 결과

결과 시각화 및 해석

분석 배경

분석 주제 및 분석 대상지 선정이유 소개

ORS를 이용한 중급분석 사례

- 제주연구원 교육자료 필요
- Isochrones(도달 가능 영역) 분석을 통한 접근성 분석
- 접근성 분석을 통한 인프라 불일치 확인 및 제안

주제 선정 배경

주제 : 제주도 워케이션 인프라 접근성 분석

- 선행연구, 「제주지역 워케이션 활성화 방안」(2023)
- 공유업무시설-숙박시설 간 공간적 미스매치 존재
- 기업 워케이션 담당자 선호 1위 숙박 : 호텔업

활용 데이터

☒ 제주도 공유업무시설 현황 데이터 (출처 : 제주특별자치도청)

- 2026 제주 워크이션 안내 리플렛

☒ 제주도 숙박시설 현황 데이터 (출처 : 제주특별자치도관광협회)

- 5. 숙박시설 현황 세부내역(26. 4. 30.기준).xlsx
- 6. 숙박시설(농어촌민박) 현황 세부내역(26. 4. 30. 기준).xlsx

☒ 행정구역 경계 데이터 (출처 : SGIS)

- bnd_sido_39_2025_2Q.shp (제주특별자치도)
- bnd_sigungu_39010_2025_2Q.shp (제주시_시군구)
- bnd_sigungu_39020_2025_2Q.shp (서귀포시_시군구)
- bnd_dong_39010_2025_2Q.shp (제주시_읍면동)
- bnd_dong_39020_2025_2Q.shp (서귀포시_읍면동)

☒ 격자 경계 데이터 (출처 : SGIS)

- grid_나나_1K.shp, grid_나다_1K.shp, grid_다나_1K.shp, grid_다다_1K.shp

데이터 전처리

공유업무시설 현황 데이터 · 숙박시설 현황 데이터, 지오코딩을 통한 좌표화

1. SGIS 대화형 통계지도 → 나의데이터 → 업로드

나의 POI 데이터 만들기

이용가이드

업로드된 데이터를 SGIS+plus에 적용하기 위해서는 데이터 설정이 필요합니다. 설정을 통해 더욱 다양하게 자료를 활용해보세요.

기본정보

취소하기

만들기 완료

제목

제주도_공유업무시설_현황

파일찾기

C:\fakepath\제주도_공유업무시설_현황.xlsx

1회당 업로드 제한: 3500row / 10 column(엑셀, CSV, TXT)

엑셀 샘플 다운로드

CSV 샘플 다운로드

TXT 샘플 다운로드

☒ 선택 전체 체크 / 해제

진행 현황 0 / 20 성공·실패:

추가(행)

삭제(행)

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	선택	결과	No	구분	시설 이름	주소	X좌표	Y좌표	집계
2	☒		1	공공형	아일랜드 워크랩 제주	제주 제주시 중앙로5길 6 4~5층			
3	☒		2	공공형	아일랜드 워크랩 서귀포	제주 서귀포시 서호남로 25 2층			
4	☒		3	공공형	아일랜드 워크랩 할덕	제주 제주시 조천읍 신북로 481-14			
5	☒		4	민간형	고요산책	제주 제주시 중앙로12길 5 1층 고요산책			
6	☒		5	민간형	공간7	제주 제주시 구좌읍 번영로 2133-50 공간7			
7	☒		6	민간형	디어먼데이 제주마레보비치호텔점	제주 제주시 애월읍 광지1길 23 마레보비치호텔 1층, 지하 1층			
8	☒		7	민간형	디어먼데이 제주 풀빌라 소랑점	제주 제주시 조천읍 곶은달남길 216 풀빌라소랑			
9	☒		8	민간형	디어먼데이 소노캄 제주	제주 서귀포시 표선면 일주동로 6347-17 소노캄 제주 2층			
10	☒		9	민간형	리플로우 제주	제주 제주시 탑동로2길 3 3층 리플로우			
11	☒		10	민간형	맹그로브 제주시티	제주 제주시 탑동로 5			

☒ 데이터의 첫행을 컬럼명칭으로 처리

위치조회(지오코딩)

업로드 데이터를 지도에 표시하기 위해서는 위치조회(지오코딩)를 하여야 합니다.

2. [나의데이터를 POI로 표출하기] → [주소 필드 선택] → 제주도_공유업무시설_현황.shp 파일 다운로드

나의 데이터를 POI로 표출하기

지오코딩은 지도에 표시할 X, Y 좌표를 생성하는 과정입니다.

X, Y 좌표값을 생성하려면 주소정보가 필요합니다.
주소필드 선택을 클릭하시고,
주소가 있는 필드를 선택해 주세요.
이미 X, Y 좌표값이 있으면 X, Y 필드 선택이나
행정동 필드 선택을 클릭하여 진행하시면 됩니다.

X, Y 필드 선택 주소 필드 선택 행정동 코드 선택

지오코딩 선택 - 2 (주소 필드 선택)

주소 필드 F

확인

F	G
주소	X좌표
제주 제주시 중앙로5길 6 4~5층	
제주 서귀포시 서호남로 25 2층	
제주 제주시 조천읍 신북로 481-14	
제주 제주시 중앙로12길 5 1층 고요산책	
제주 제주시 구좌읍 번영로 2133-50 공간7	
제주 제주시 애월읍 광지1길 23 마레보비치호텔 1층, 지하 1층	
제주 제주시 조천읍 곶은달남길 216 풀빌라소랑	
제주 서귀포시 표선면 일주동로 6347-17 소노캄 제주 2층	
제주 제주시 탑동로2길 3 3층 리플로우	
제주 제주시 탑동로 5	

Openrouteservice(ORS) 소개

OpenStreetMap(OSM) 데이터를 기반으로 하는 오픈소스 공간분석 서비스

Directions (경로 안내)



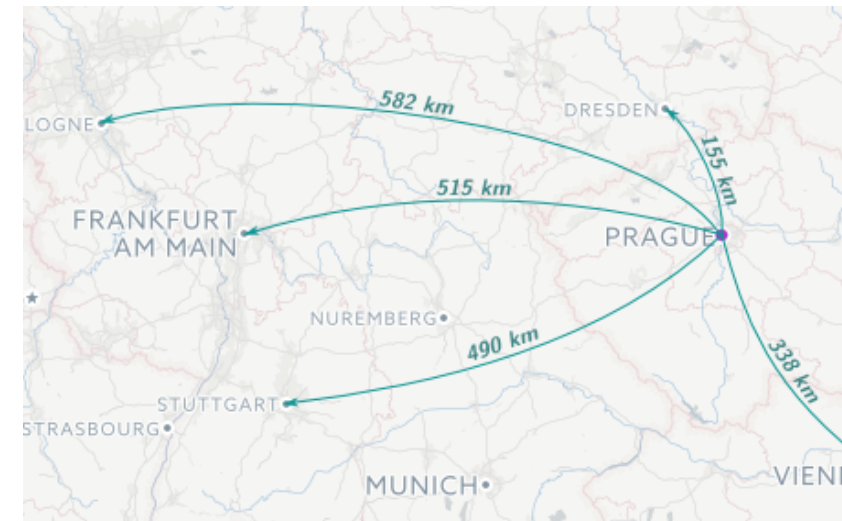
출발지와 목적지 사이의 경로와 이동 정보를 제공한다.

Isochrones (도달 가능 영역)



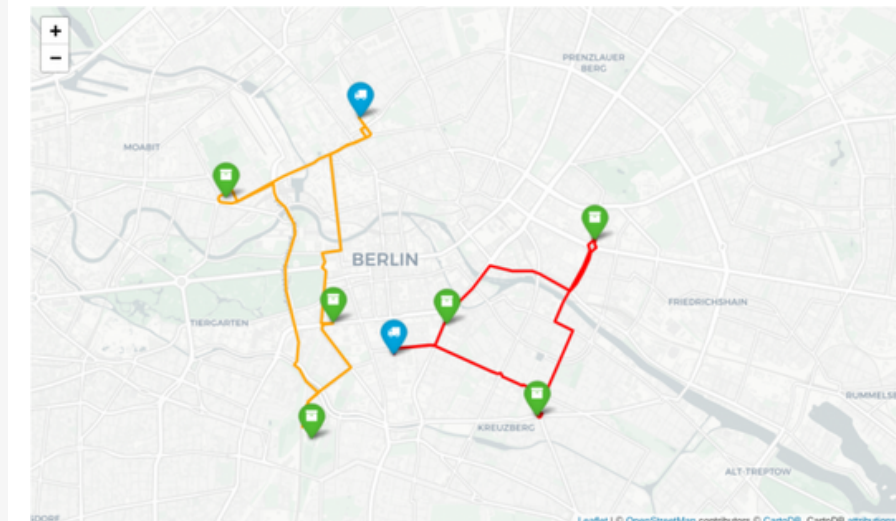
일정 시간 또는 거리 내에 이동 가능한 영역을 계산한다.

Time-Distance Matrix (시간-거리 행렬)



여러 지점 간의 이동 시간과 거리를 한 번에 계산한다.

Optimization (경로 최적화)

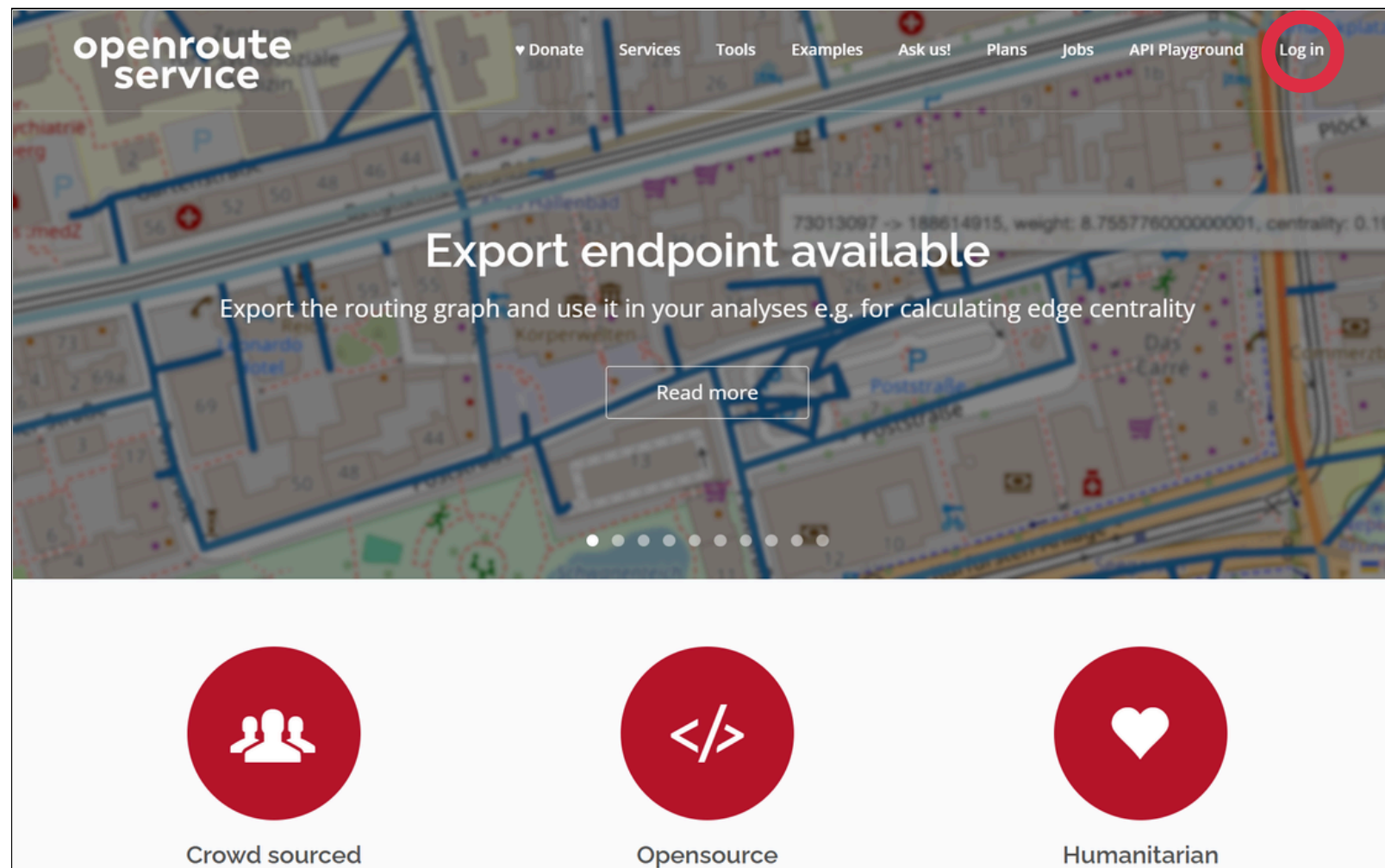


여러 차량과 목적지를 고려해 가장 효율적인 배송·방문 경로를 생성한다.

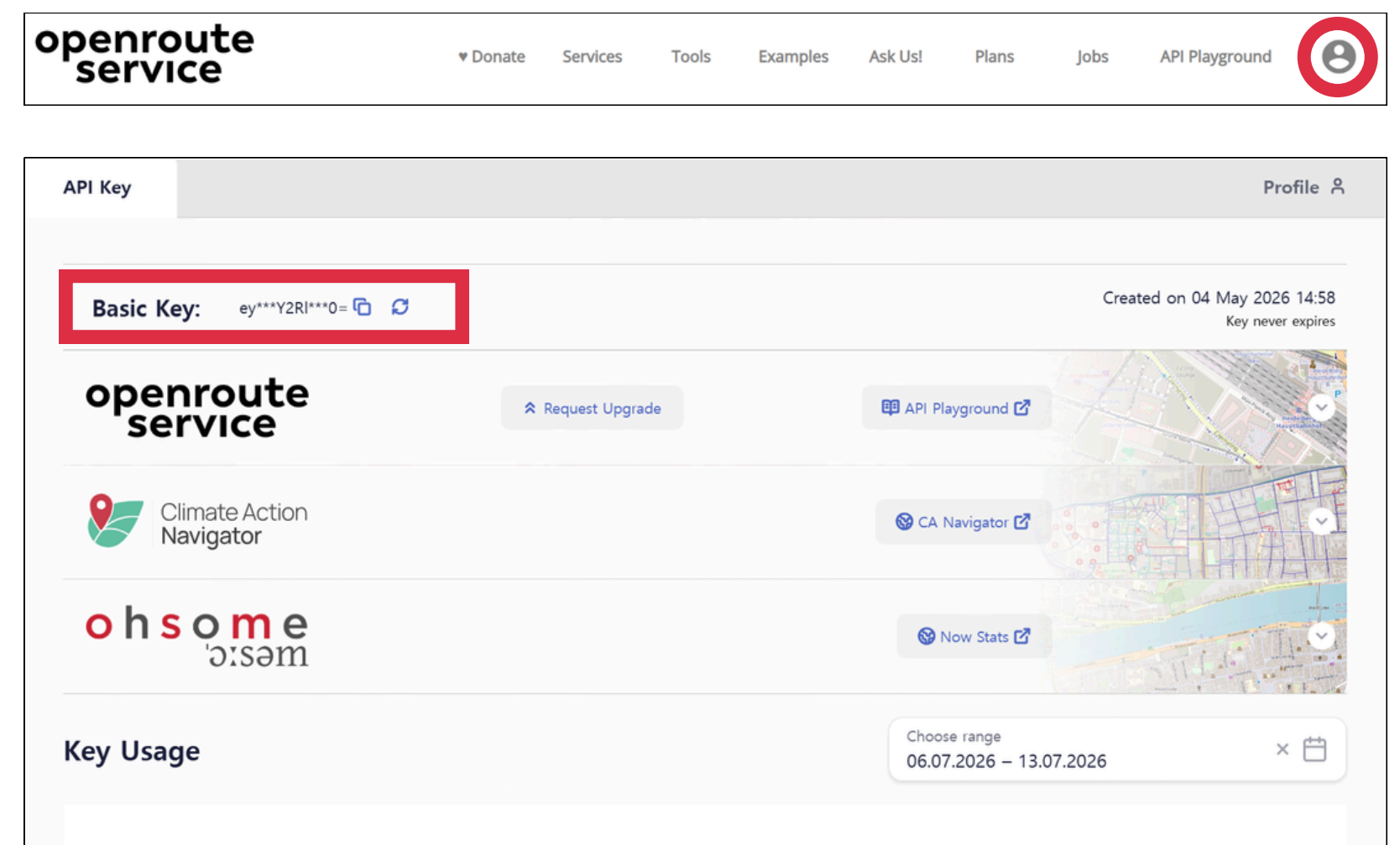
Openrouteservice(ORS) API 등록방법

OpenStreetMap(OSM) 데이터를 기반으로 하는 오픈소스 공간분석 서비스

1. 회원가입 Openrouteservice(ORS) 홈페이지에 들어가서 회원가입(로그인)



2.Key 발급 로그인하고 프로필 버튼 클릭 후, 자동으로 발급된 Key 확인 및 복사

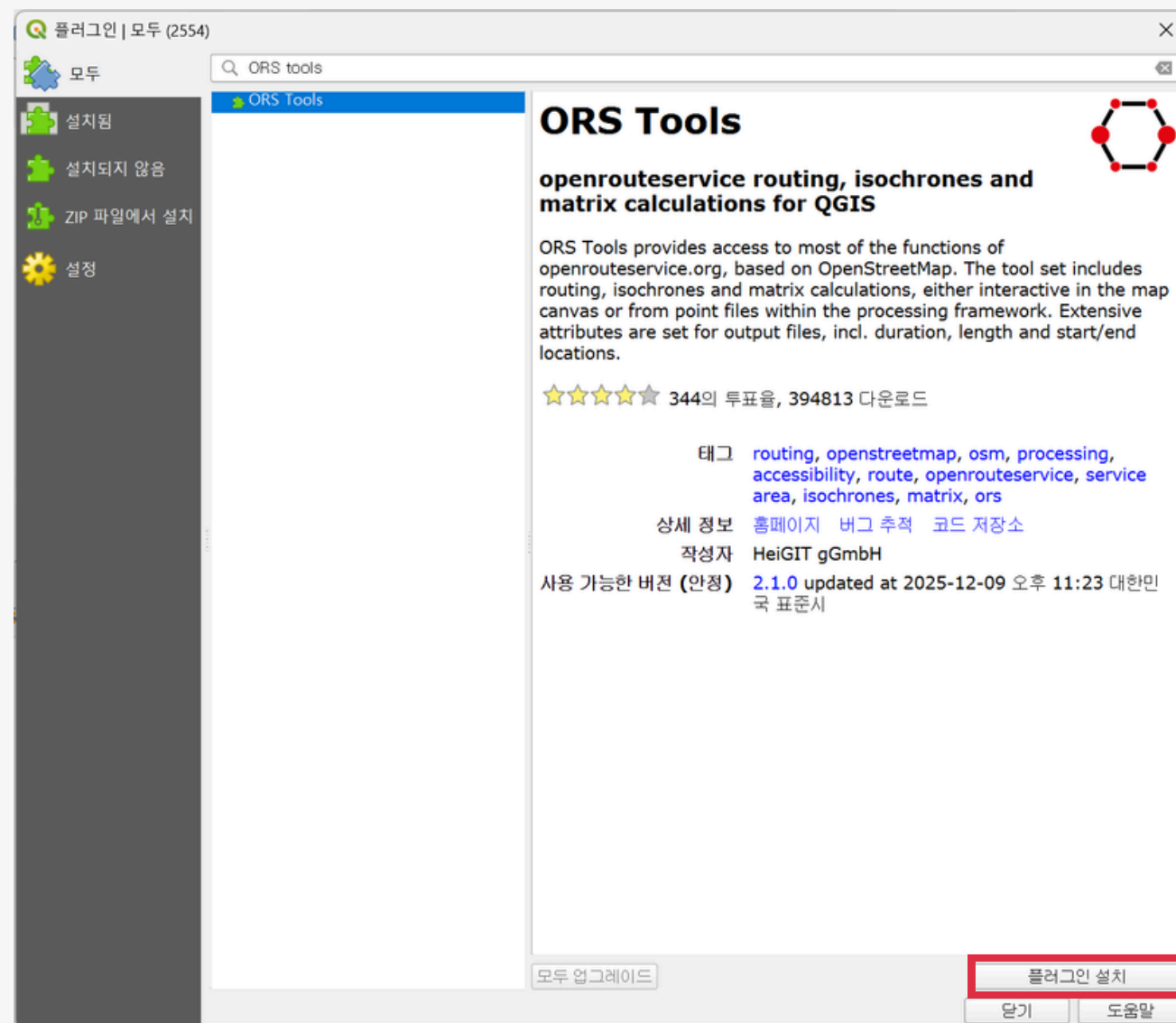


* 사진 출처 : <https://openrouteservice.org>

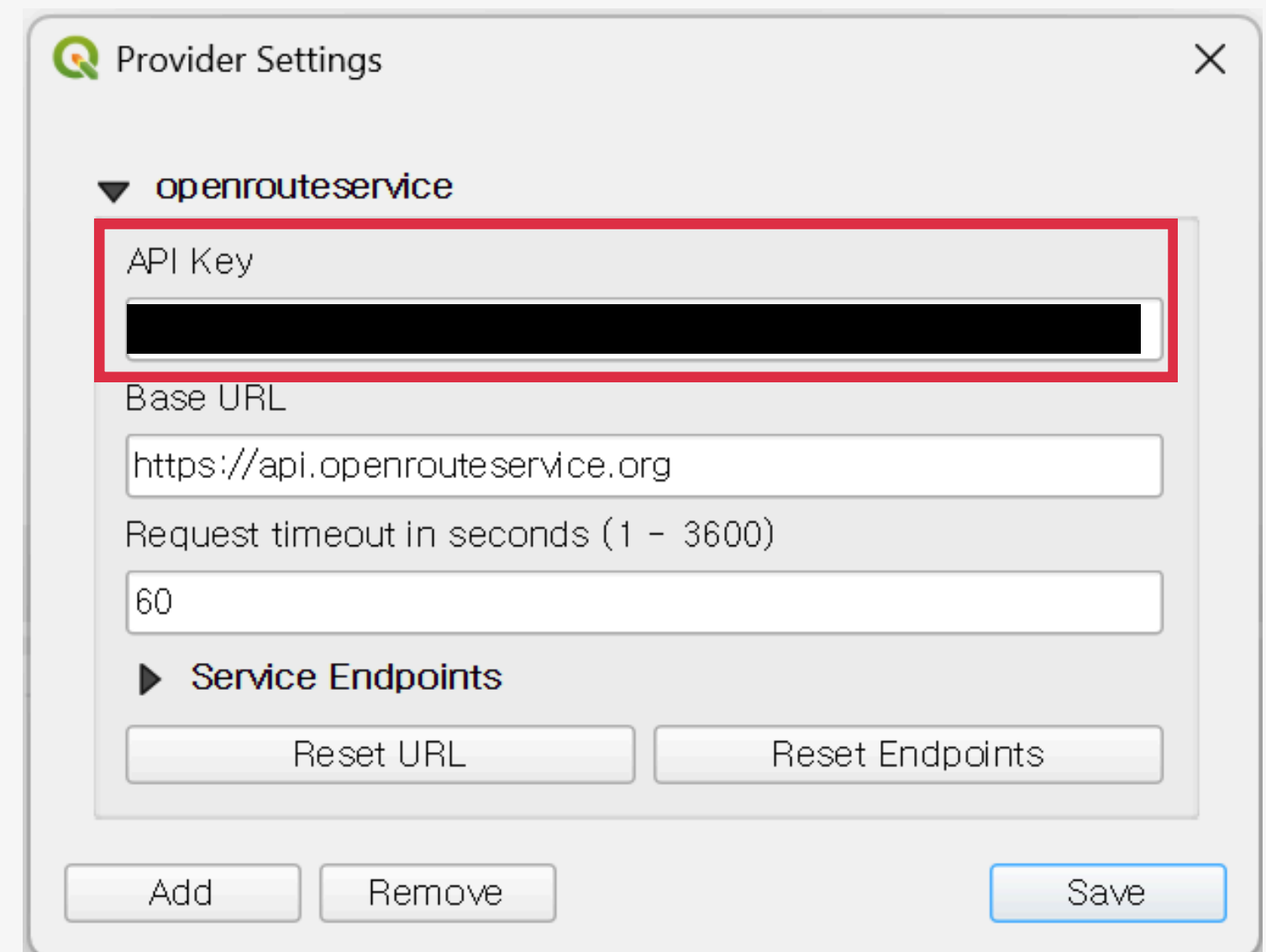
Openrouteservice(ORS) API 등록방법

OpenStreetMap(OSM) 데이터를 기반으로 하는 오픈소스 공간분석 서비스

3.ORS Tools 설치 [플러그인] > [플러그인 관리 및 설치]에서 검색



4.Key 붙여넣기 [웹] > [ORS Tools] > [Provider Settings] > API Key 입력



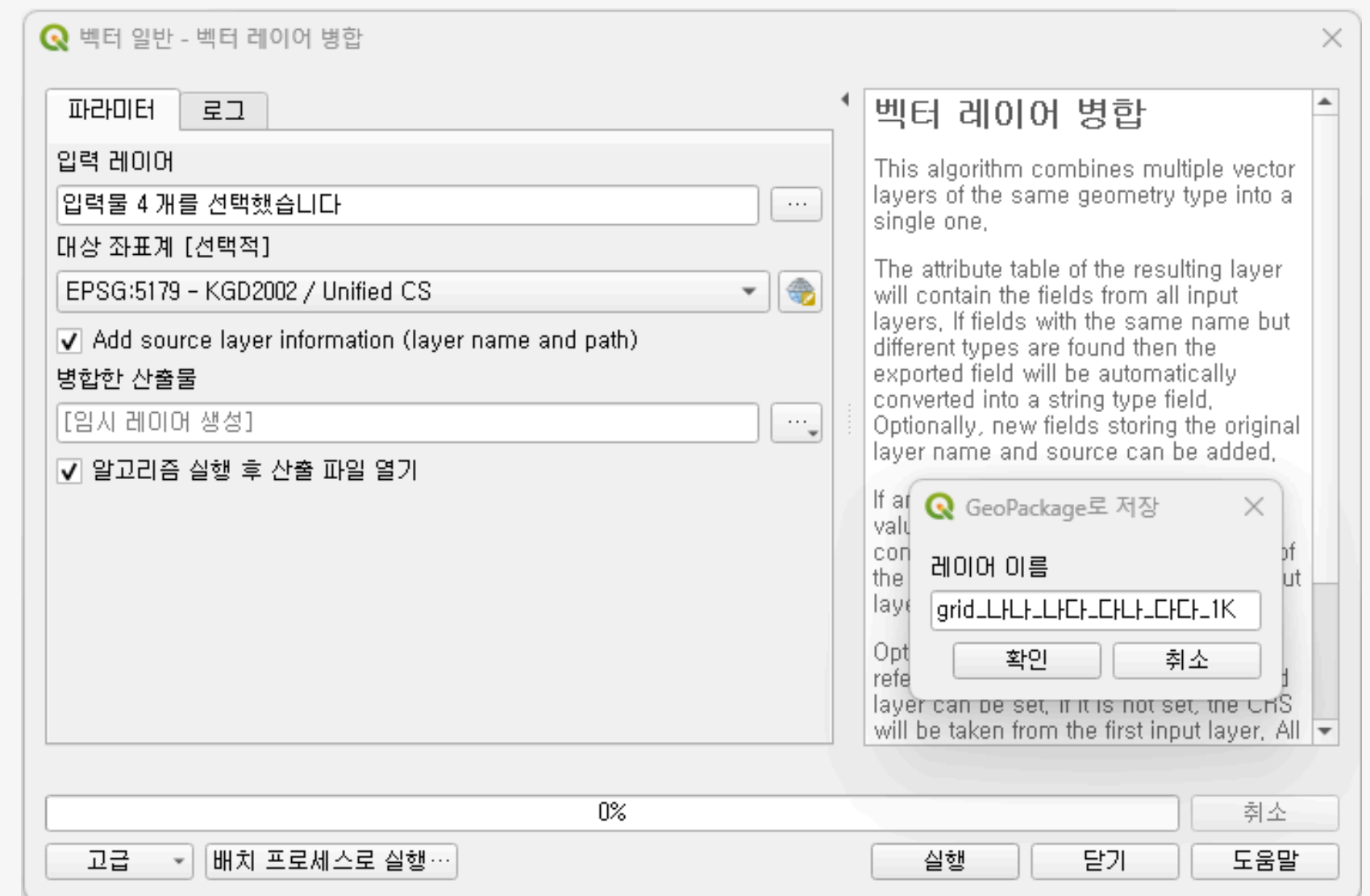
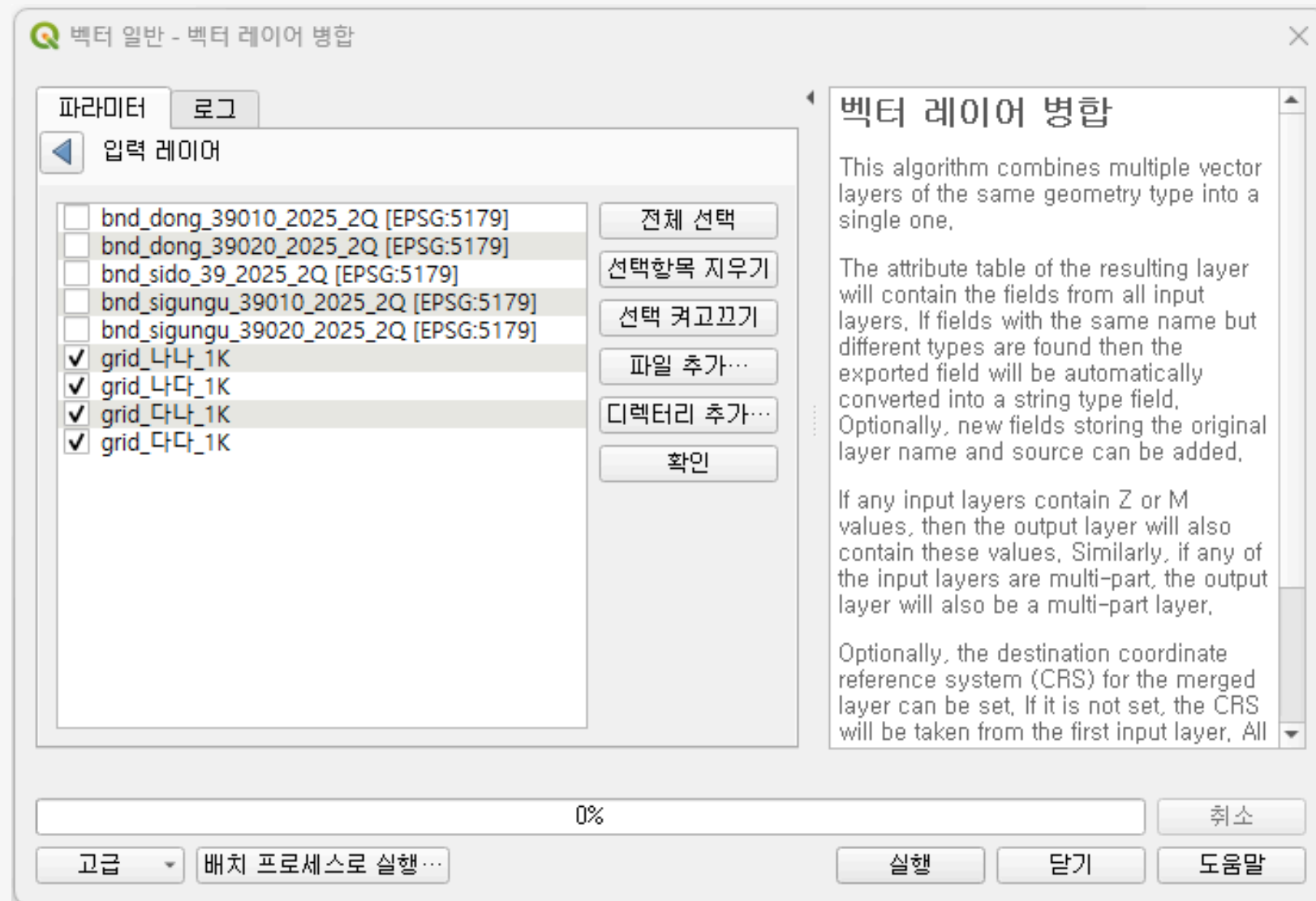
분석 과정

1. 격자 경계 데이터 병합하기 (gird_나나_나다_다나_다다_1k.gpkg)

[벡터] > [Data Management] > [벡터 레이어 병합] >

gird_나나_1K, gird_나다_1K, gird_다나_1K, gird_다다_1K 를 병합

병합한 산출물을 GeoPackage로 저장 (grid_나나_나다_다나_다다_1K.gpkg)

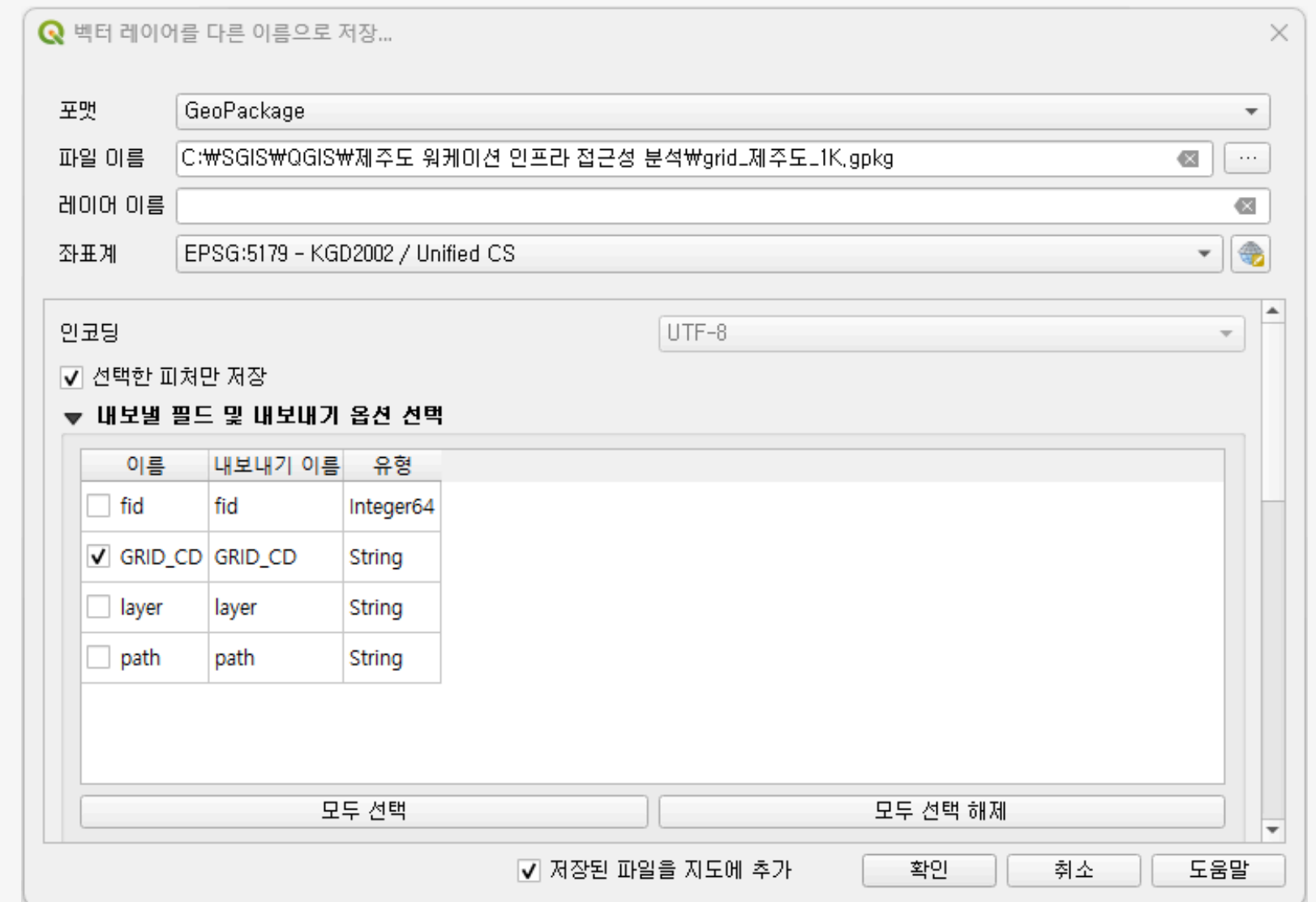
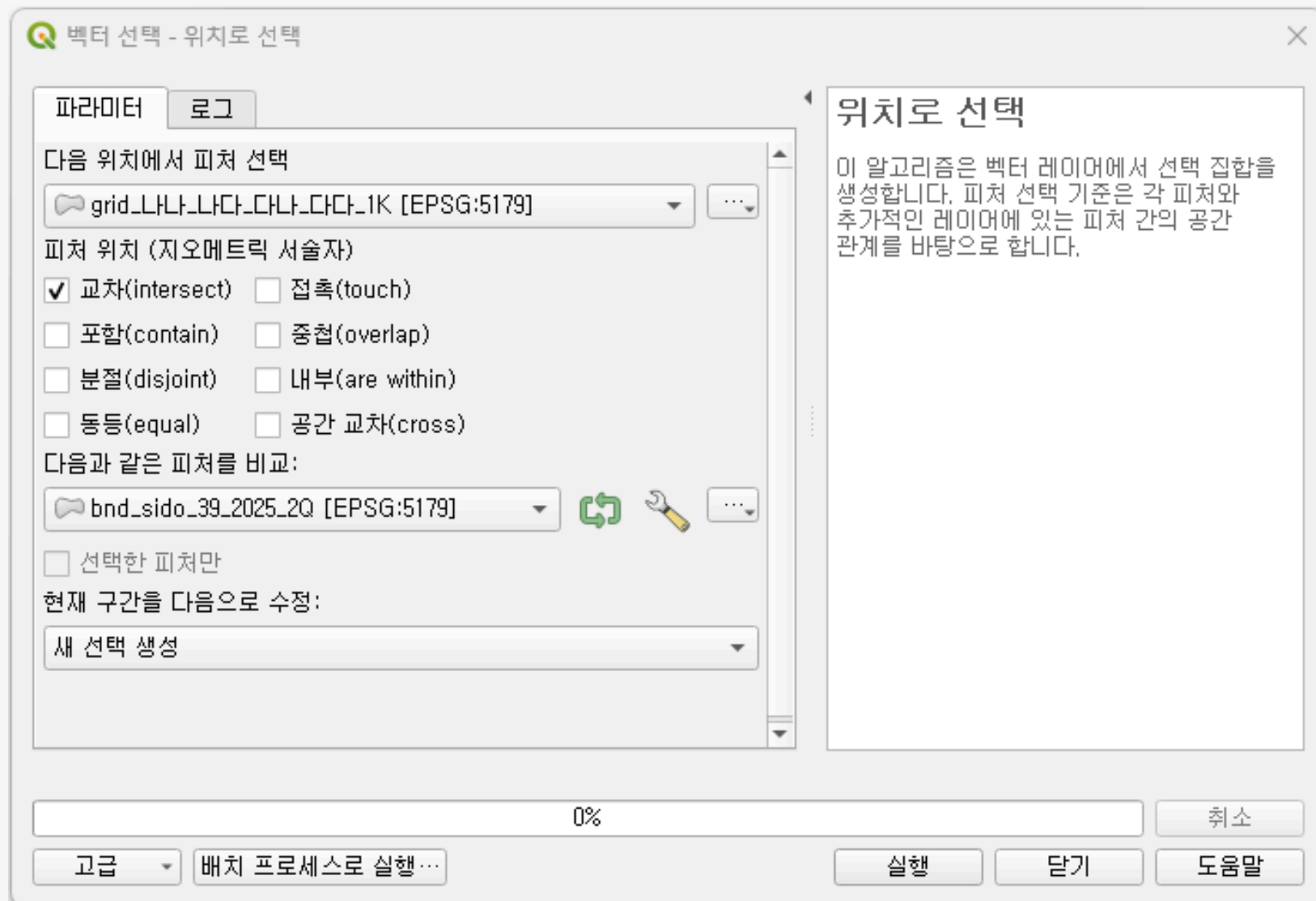


분석 과정

2. 병합한 격자경계(grid_나나_나다_다나_다다_1K.gpkg)에서 제주도에 해당하는 격자 추출

[벡터] > [Research Tools] > [위치로 선택] > bnd_sido_39_2025_2Q.shp
에 교차하는 grid_나나_나다_다나_다다_1K.gpkg 선택

grid_나나_나다_다나_다다_1K.gpkg 레이어 [내보내기] > [선택한
피처를 다른 이름으로 저장] > gird_제주도_1K.gpkg



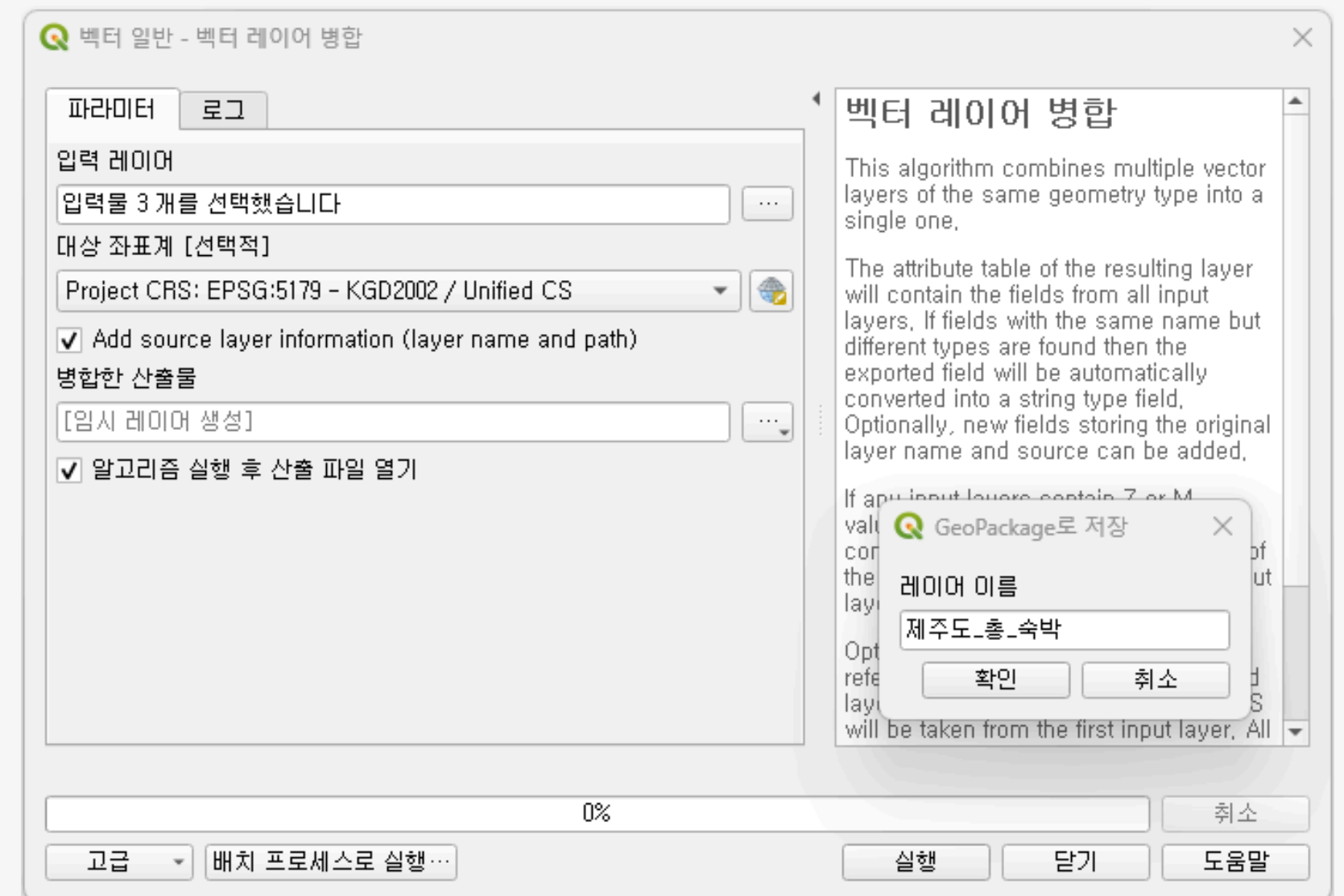
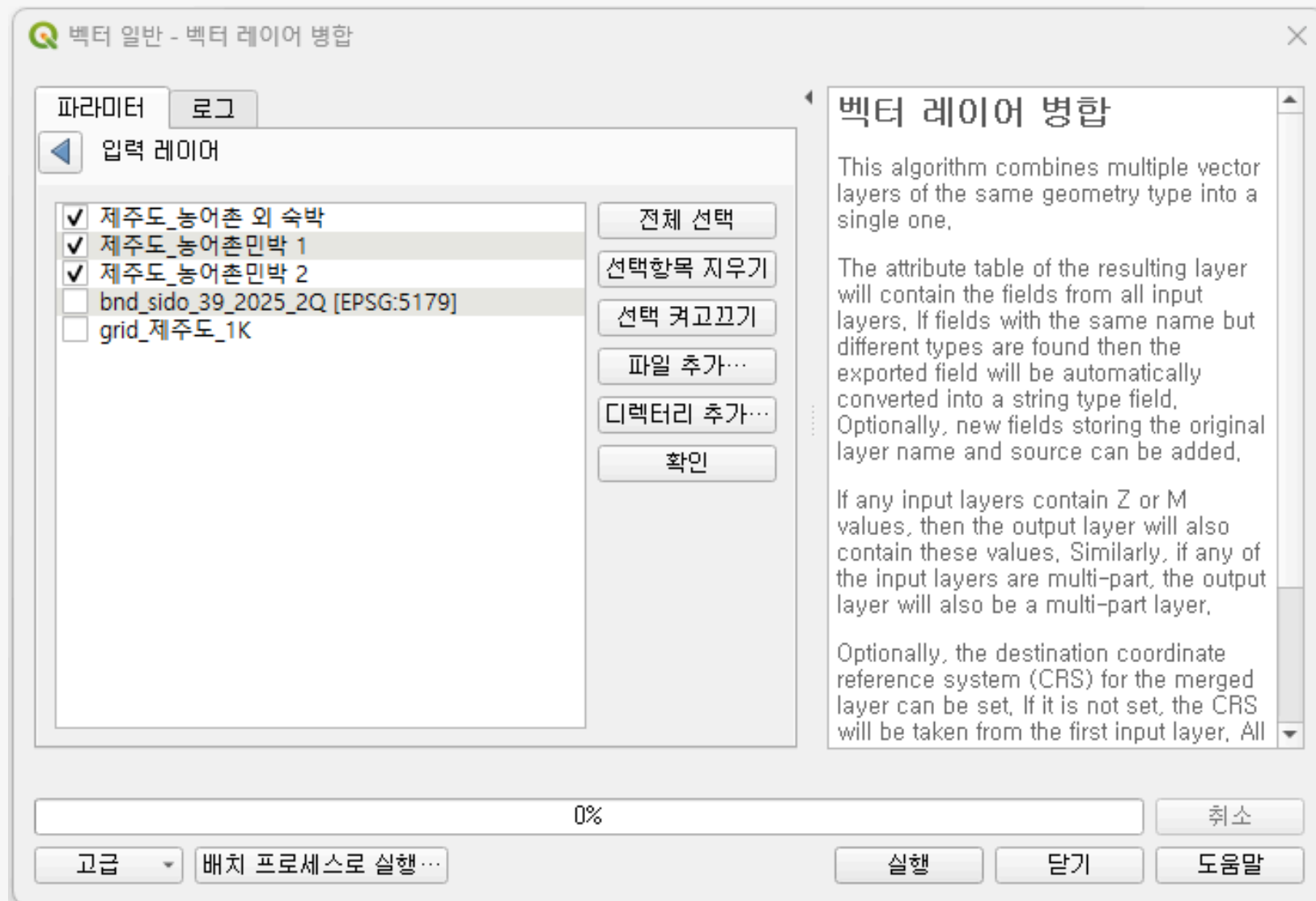
분석 과정

3. 제주도 숙박시설 현황 데이터 하나로 병합하기 (제주도_총_숙박.gpkg)

[벡터] > [Data Management] > [벡터 레이어 병합] >

제주도_농어촌 외 숙박, 제주도_농어촌민박 1, 제주도_농어촌민박 2 를 병합

병합한 산출물을 GeoPackage로 저장 (제주도_총_숙박.gpkg)

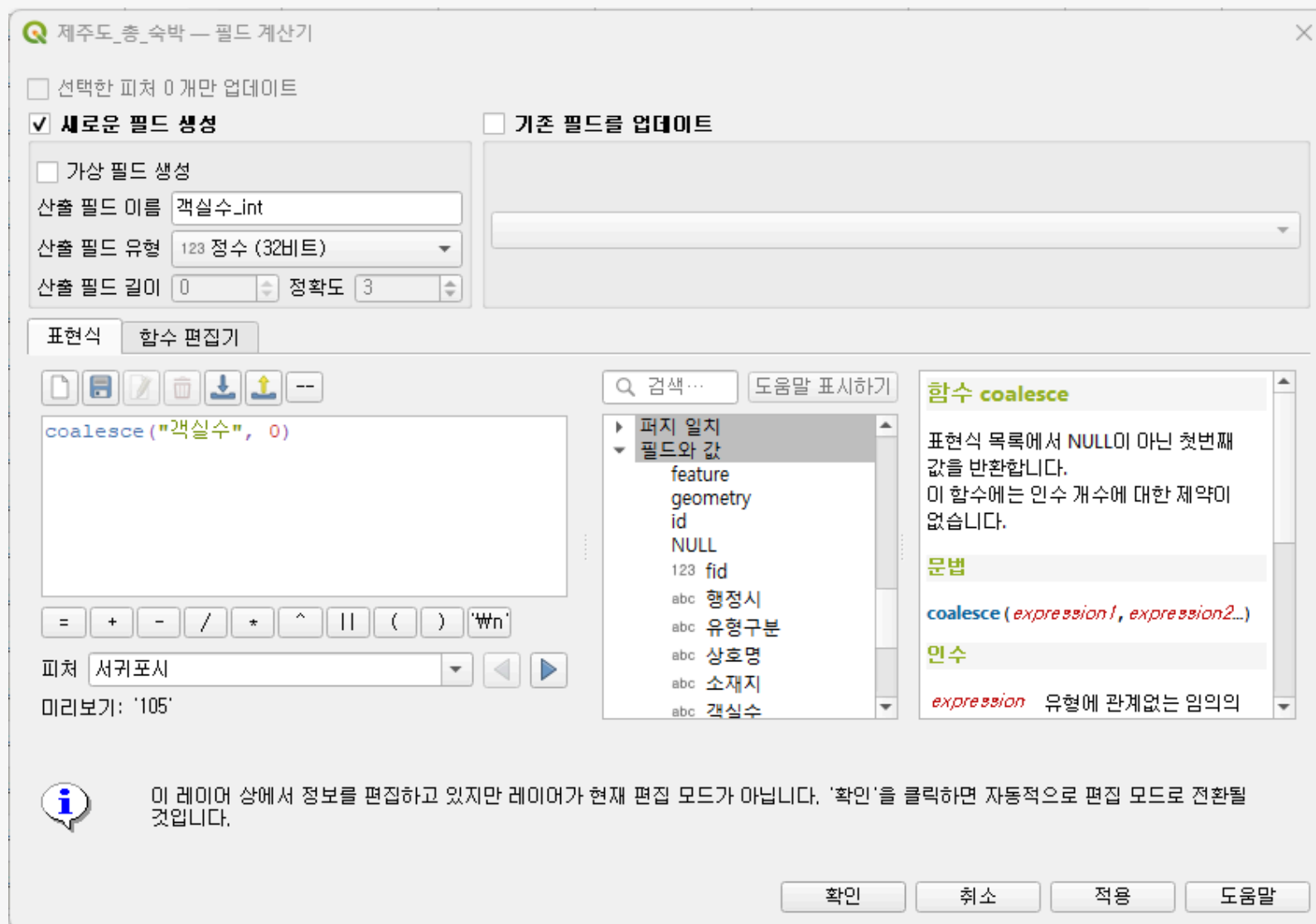


분석 과정

4. 제주도 숙박(제주도_총_숙박.gpkg)의 '객실수' 열 정수화

제주도_총_숙박.gpkg 레이어의 [속성 테이블 열기] > [필드 계산기] > '객실수' 열을 표현식에 작성하고, 정수형 컬럼명을 '객실수_int'로 저장

정수형 컬럼명 '객실수_int' 열의 값 확인



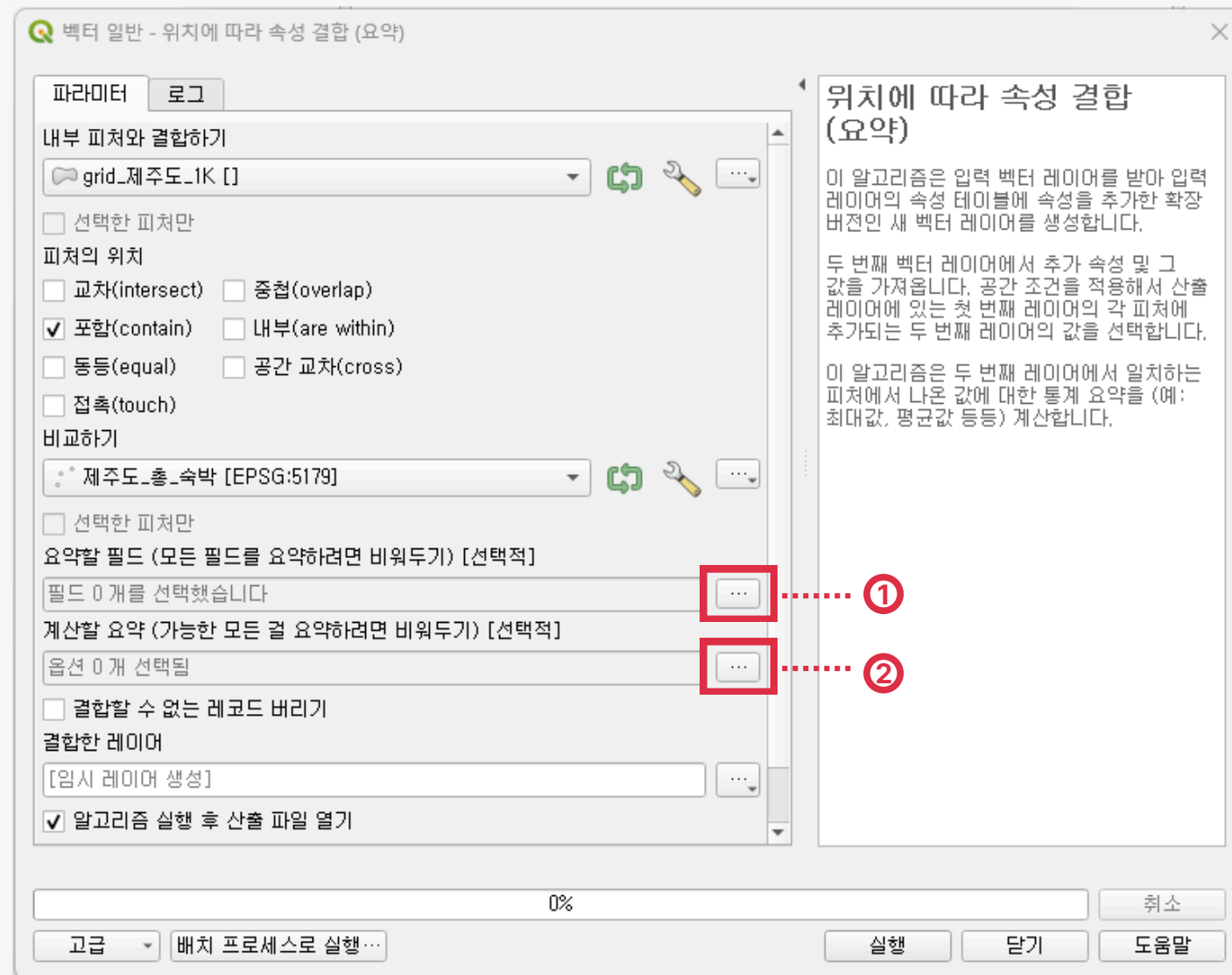
	X좌표	Y좌표	집계구코드	읍면동	layer	path	객실수_int
1	909619.02265...	1501865.4650...	39010530010...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	4
2	909619.02265...	1501865.4650...	39010530010...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	61
3	905993.95825...	1499591.2828...	39010650080...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	513
4	906530.88332...	1500263.5264...	39010650100...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	203
5	906329.10271...	1500087.4921...	39010650160...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	126
6	909333.12329...	1503202.1572...	39010560010...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	94
7	909386.27195...	1503182.6871...	39010560010...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	90
8	906254.85686...	1499525.3957...	39010650110...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	88
9	909619.02265...	1501865.4650...	39010530010...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	101
10	908989.05907...	1503224.2830...	39010560010...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	321
11	906334.19803...	1500206.6790...	39010650160...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	147
12	908877.92025...	1502517.3803...	39010570010...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	177
13	909171.58064...	1502765.9551...	39010560010...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	121
14	926362.54403...	1506942.0624...	39010130010...	제주특별자치...	제주도_농어촌 ...	C:/SGIS/QGIS/제주도 ...	54

모든 피쳐 표시하기

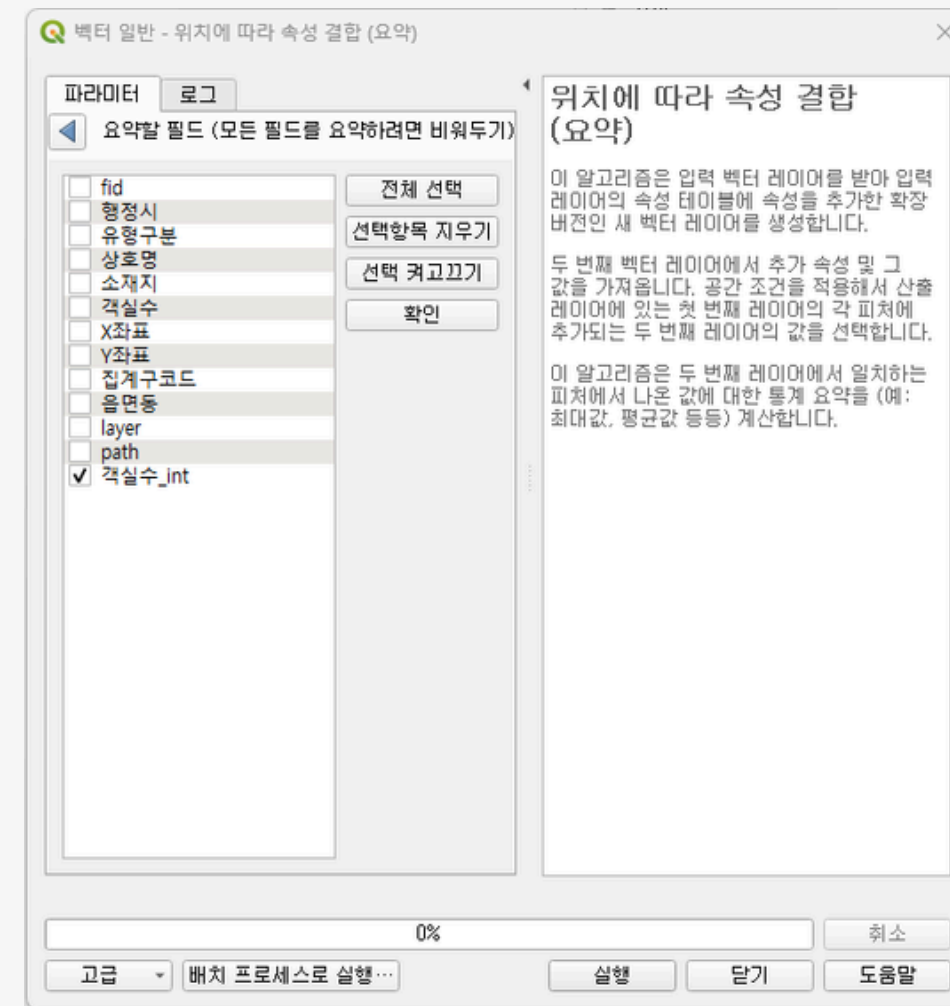
분석 과정

5. grid_제주도_1K.gpkg의 각 격자에 해당하는 객실수 합계 구하기

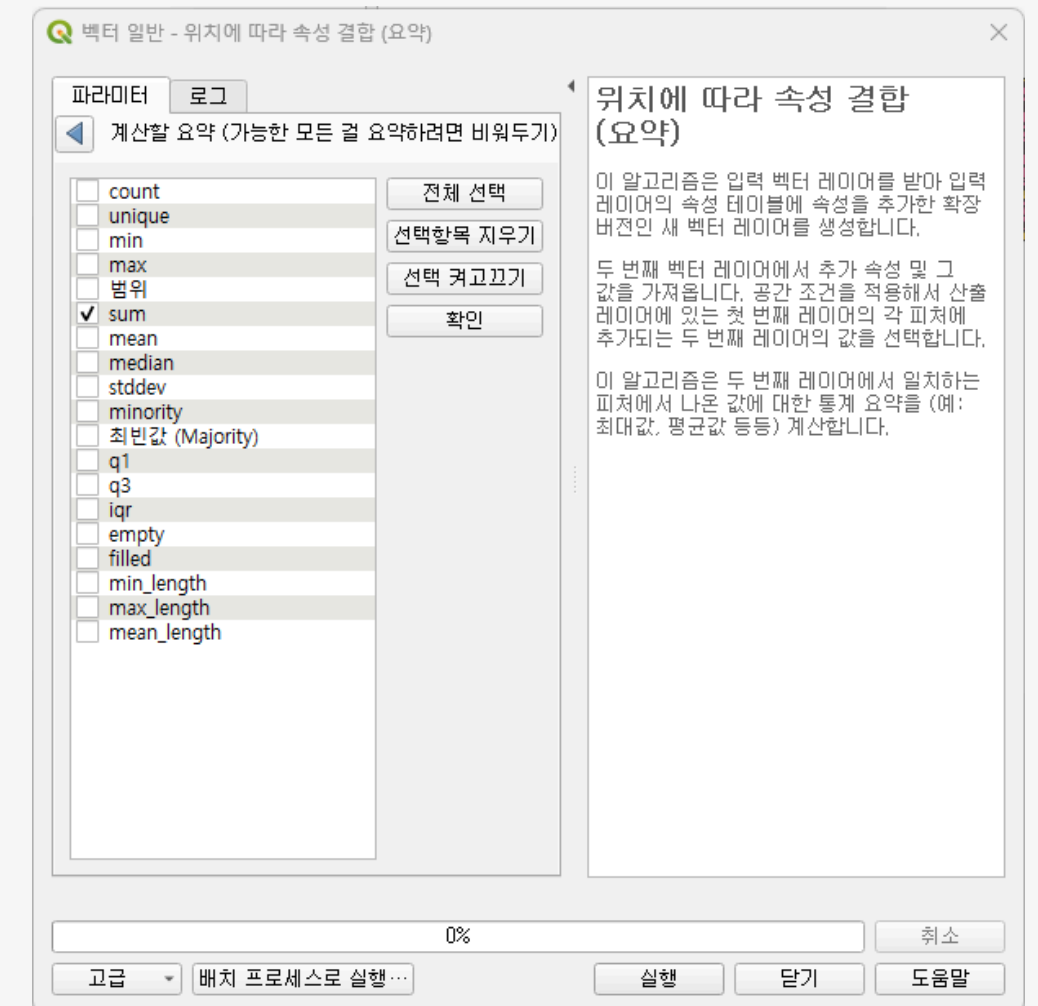
[공간 처리 툴박스] > [위치에 따라 속성 결합 (요약)] 검색 >
grid_제주도_1K.gpkg에 포함하는 제주도_총_숙박.gpkg 선택



① 요약할 필드에서 “객실수_int” 선택



② 계산할 요약에서 “sum” 선택

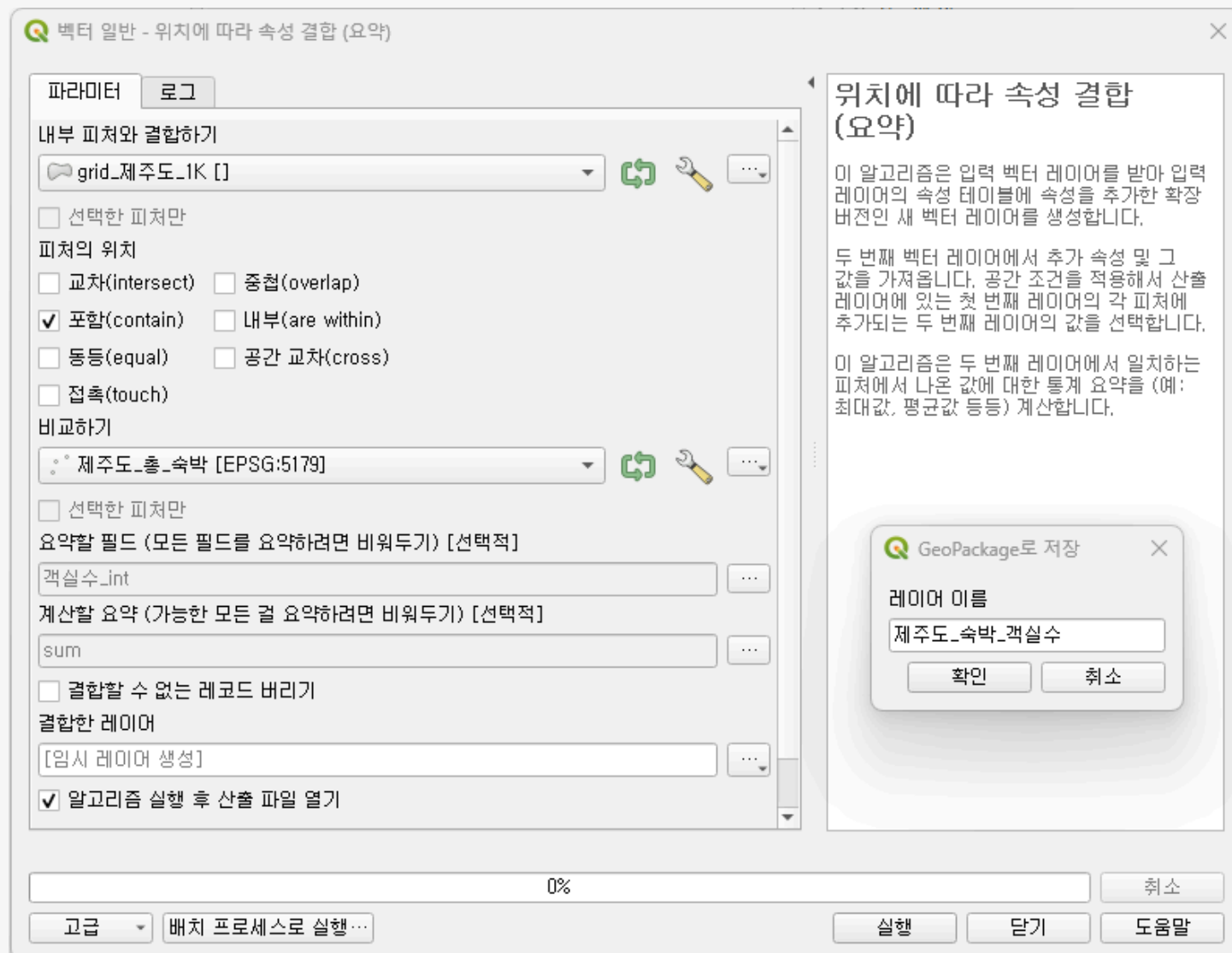


분석 과정

5. grid_제주도_1K.gpkg의 각 격자에 해당하는 객실수 합계 구하기

[GeoPackage로 저장] > 제주도_숙박_객실수.gpkg 저장

합계 열 '객실수_int_sum' 열의 값 확인



Batch by location (Summary)

Parameters Log

Input layer: grid_제주도_1K

Output layer: 제주도_총_숙박 [EPSG:5179]

Operation: ☒ Contain ☐ Overlap ☐ Within ☐ Equal ☐ Cross ☐ Touch

Batch by location: ☒

Summary statistics: sum

Batch by location: ☒

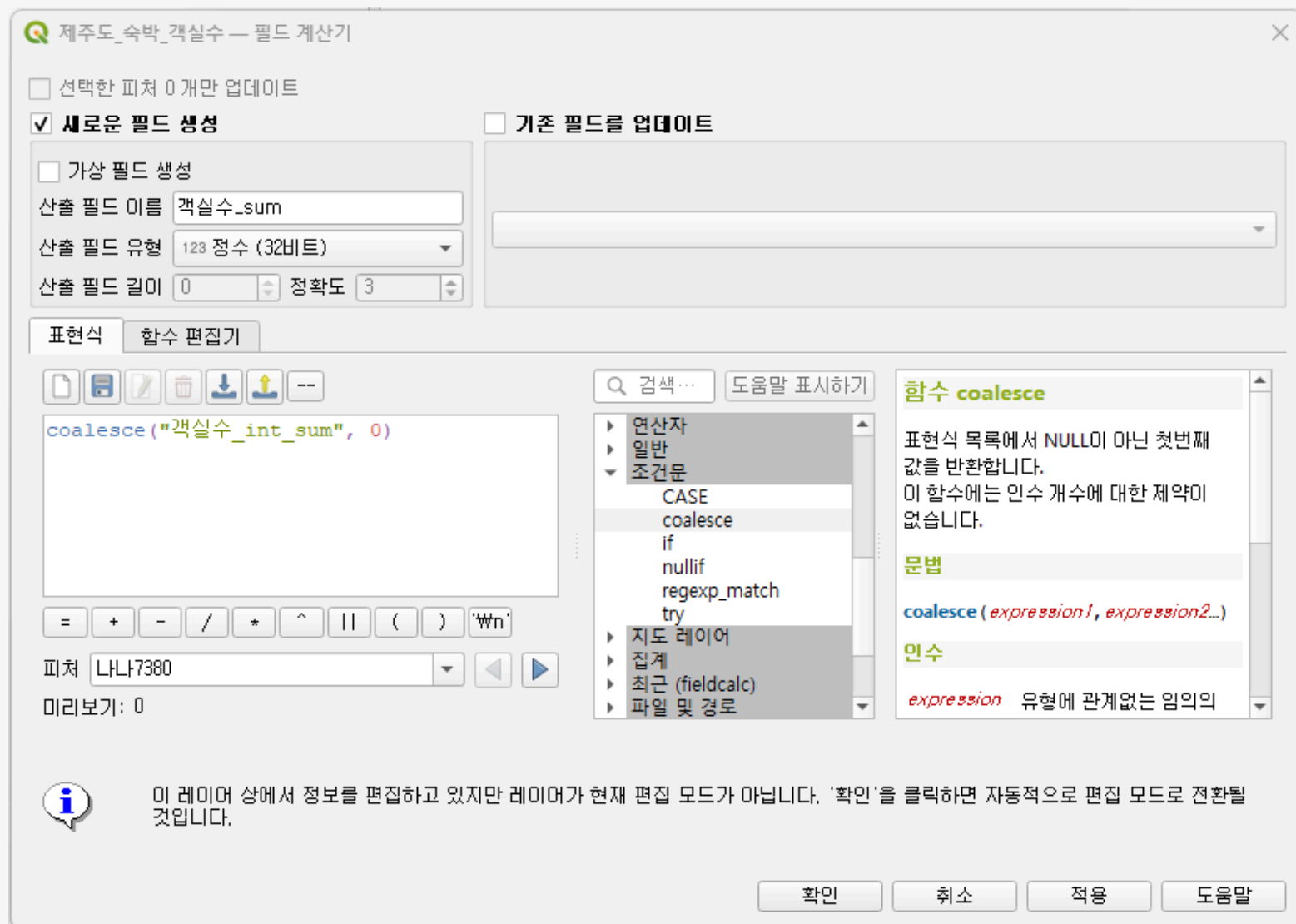
Progress: 0%

분석 과정

6. 제주도 숙박 객실수(제주도_숙박_객실수.gpkg)의 '객실수_int_sum' 열 정수화

제주도_숙박_객실수.gpkg 레이어의 [속성 테이블 열기] > [필드 계산기] > '객실수_int_sum' 열을 표현식에 작성하고, 정수형 컬럼명을 '객실수_sum'으로 저장

정수형 컬럼명 '객실수_sum' 열의 값 확인



제주도_숙박_객실수 — 총 피쳐 개수: 2110, 필터링된 피쳐 개수: 2110, 선택한 피쳐 개수: 0

	fid	GRID_CD	객실수_int_sum	객실수_sum
1	1	나나7380	NULL	0
2	2	나나7480	NULL	0
3	3	나나7481	NULL	0
4	4	나나7576	NULL	0
5	5	나나7577	1	1
6	6	나나7578	5	5
7	7	나나7579	NULL	0
8	8	나나7580	6	6
9	9	나나7581	NULL	0
10	10	나나7582	30	30
11	11	나나7583	2	2
12	12	나나7584	NULL	0
13	13	나나7675	NULL	0
14	14	나나7676	36	36

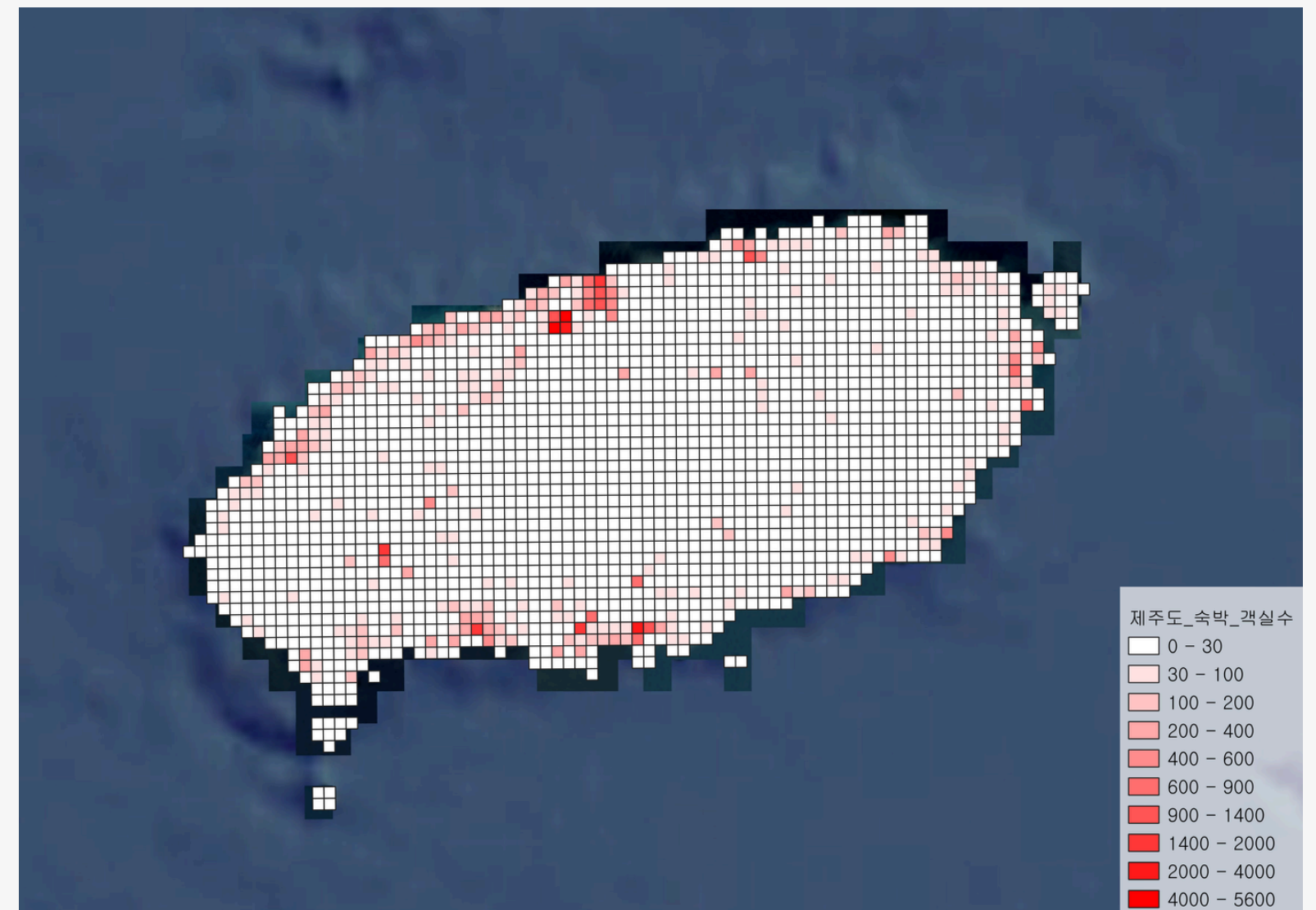
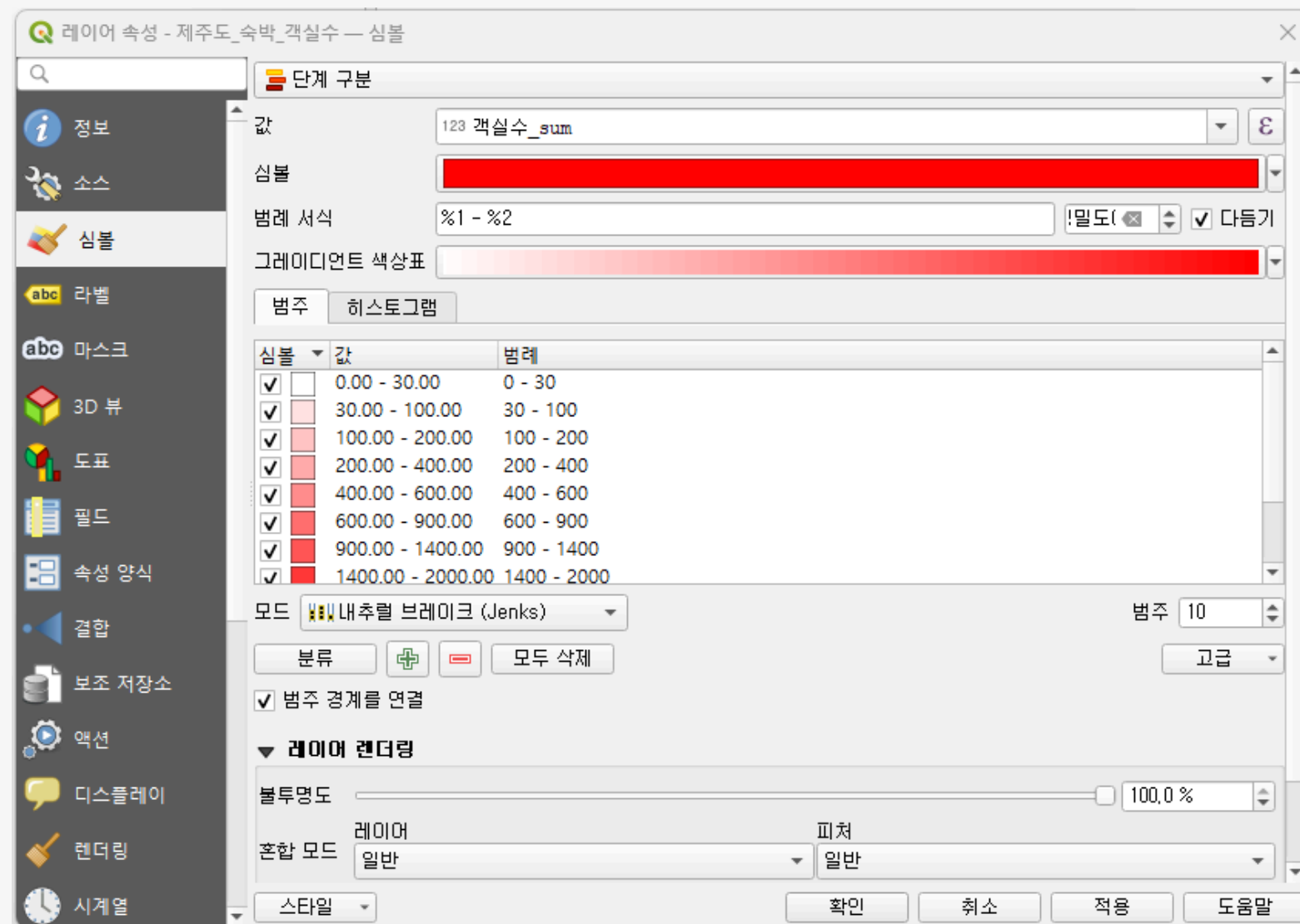
모든 피쳐 표시하기

분석 과정

7. 제주도 숙박 객실수(제주도_숙박_객실수.gpkg) 단계구분도 표시

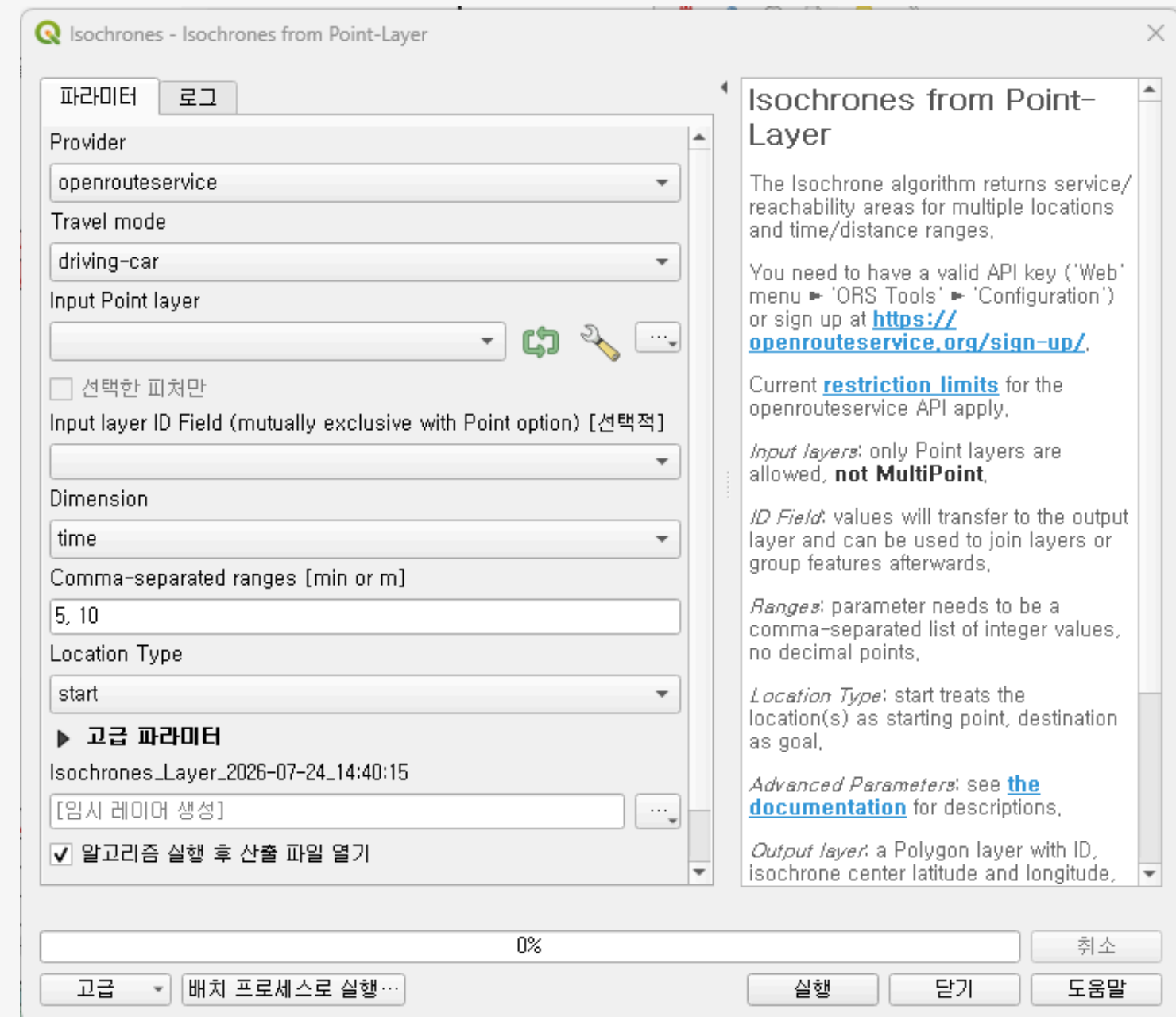
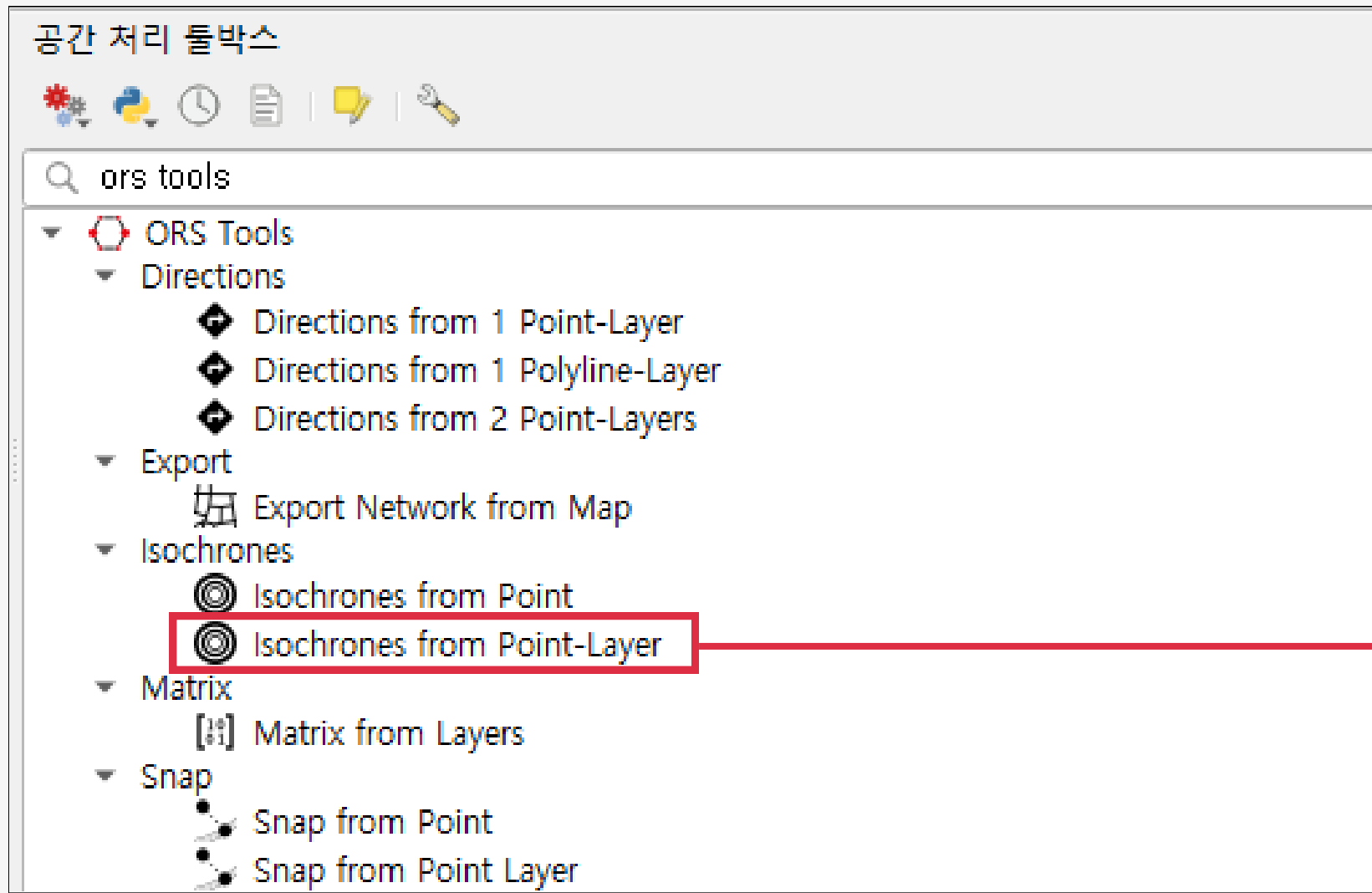
제주도_숙박_객실수.gpkg 레이어의 [속성] > [심볼]에서 단계구분도 표시를 위한 설정값 선택

제주도_숙박_객실수.gpkg 단계구분도 시각화 결과



분석 과정

8. [공간 처리 툴박스] → ORS Tools 검색 → [Isochrones from Point-Layer] 클릭 → 분석 실행



분석 과정

공유업무시설에 **자동차로 5000m** 접근 가능 영역

ORS 실행 화면

Q Isochrones - Isochrones from Point-Layer

파라미터 로그

Provider
openrouteservice

Travel mode
driving-car → 접근 방식 : 자동차

Input Point layer
제주도_공유업무시설_현황 [] → 공유업무시설 좌표 레이어 지정

☐ 선택한 피처만

Input layer ID Field (mutually exclusive with Point option) [선택적]
[]

Dimension
distance → 거리를 기준으로 설정
*time : 시간 기준

Comma-separated ranges
5000

Location Type
destination → 도착지로 설정
*start : 출발지로 설정

고급 파라미터

Isochrones_Layer_2026-08-04_16:57:11

[임시 레이어 생성] ...

☒ 알고리즘 실행 후 산출 파일 열기

저장 경로 및 레이어명 지정

고급 배치 프로세스로 실행...

실행 닫기 도움말

Isochrones from Point-Layer

The Isochrone algorithm returns service/reachability areas for multiple locations and time/distance ranges.

You need to have a valid API key ('Web' menu ► 'ORS Tools' ► 'Configuration')

Current [restriction limits](#) for the openrouteservice API apply.

Input layers: only Point layers are allowed, **not MultiPoint**.

ID Field: values will transfer to the output layer and can be used to join layers or group features afterwards.

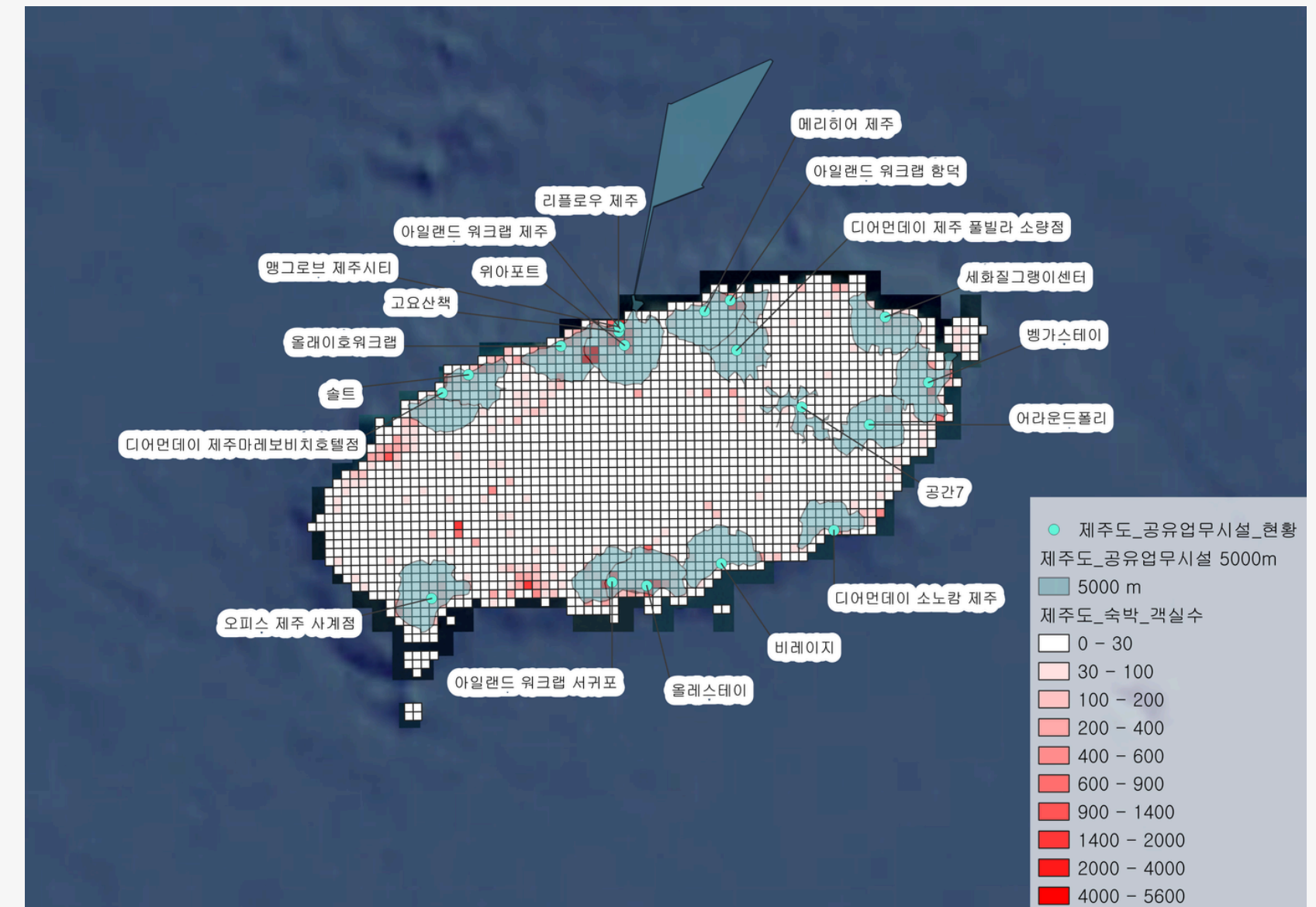
GeoPackage로 저장

레이어 이름
제주도_공유업무시설 5000m

확인 취소

Advanced Parameters: see [the documentation](#) for descriptions.

Output layer: a Polygon layer with ID, isochrone center latitude and longitude



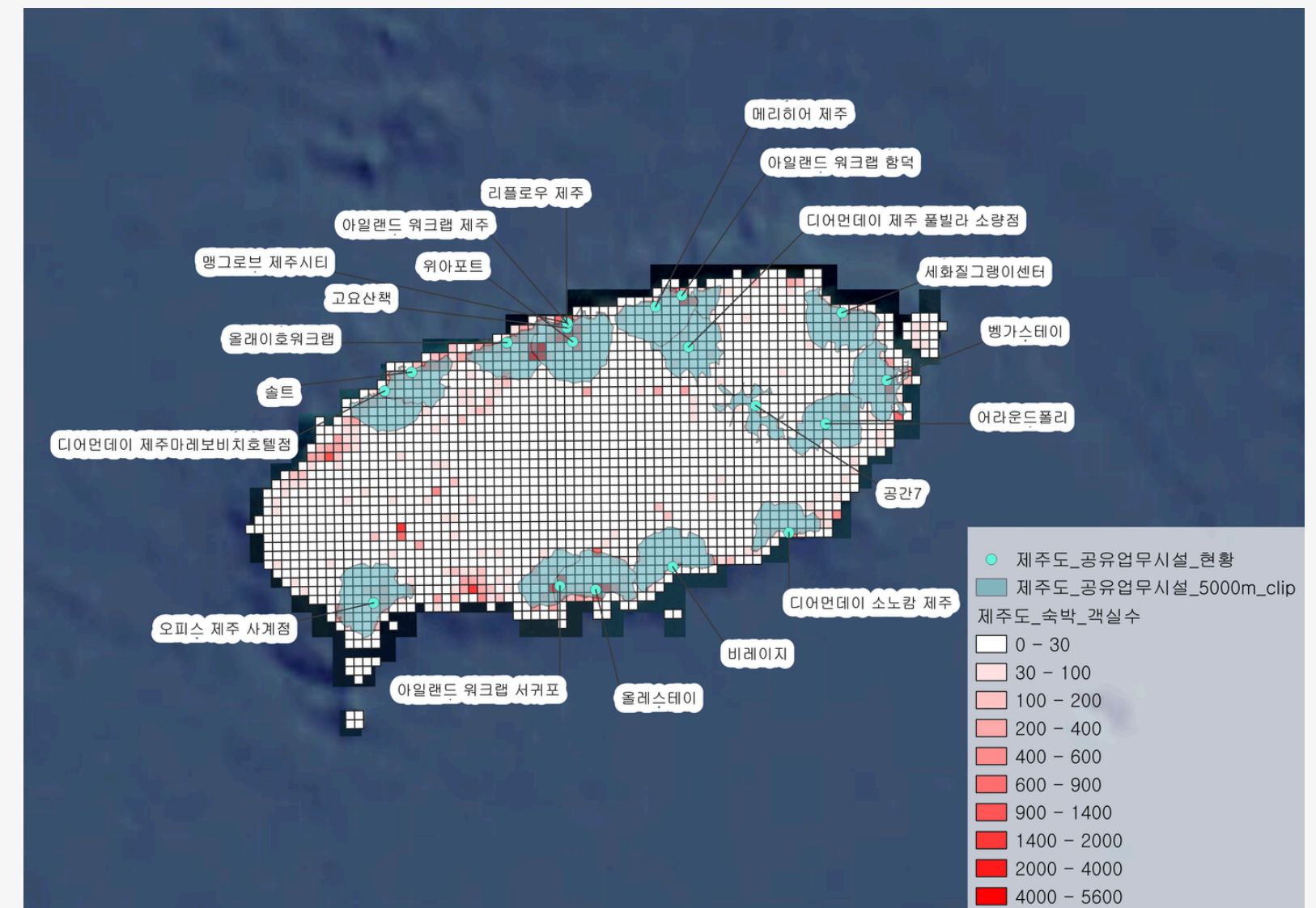
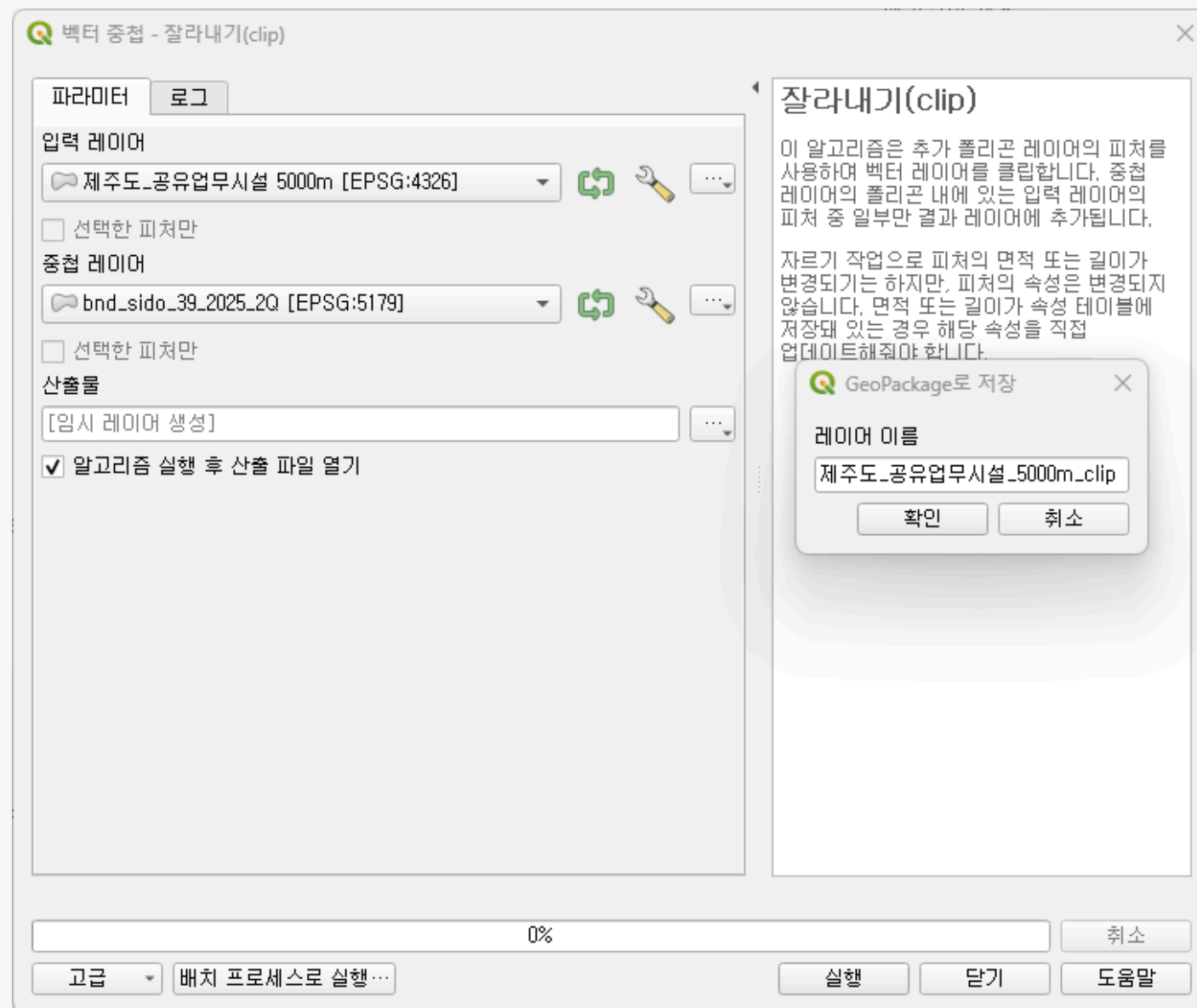
분석 과정

9. 제주도(bnd_sido_39_2025_2Q.shp)에 해당하는 제주도_공유업무시설_5000m.gpkg 추출

[벡터] > [Geoprocessing Tools] > [잘라내기(clip)] >

bnd_sido_39_2025_2Q 레이어에 해당하는 제주도_공유업무시설_5000m 선택

[잘라내기(clip)] 결과물 (제주도_공유업무시설_5000m_clip.gpkg)

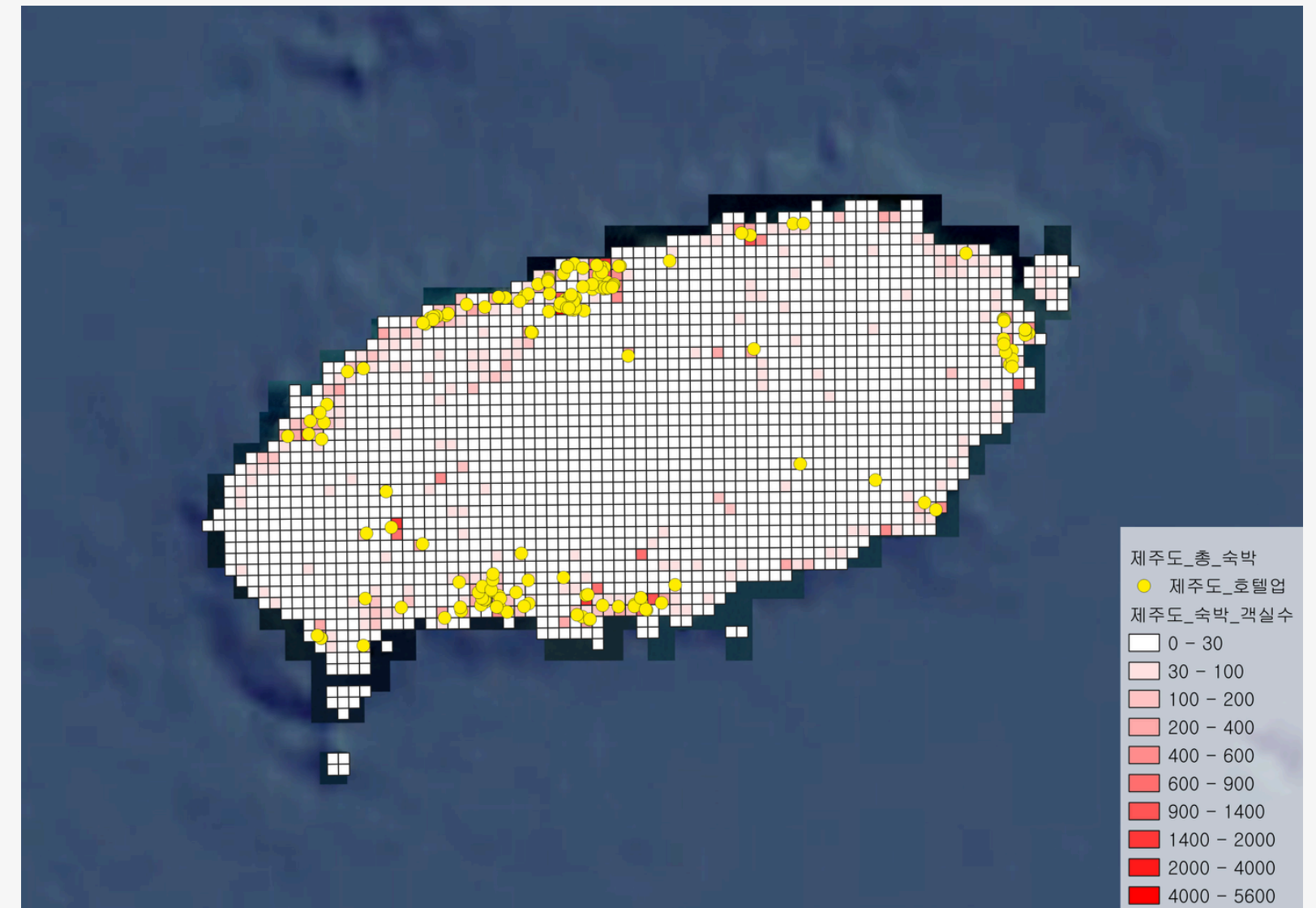
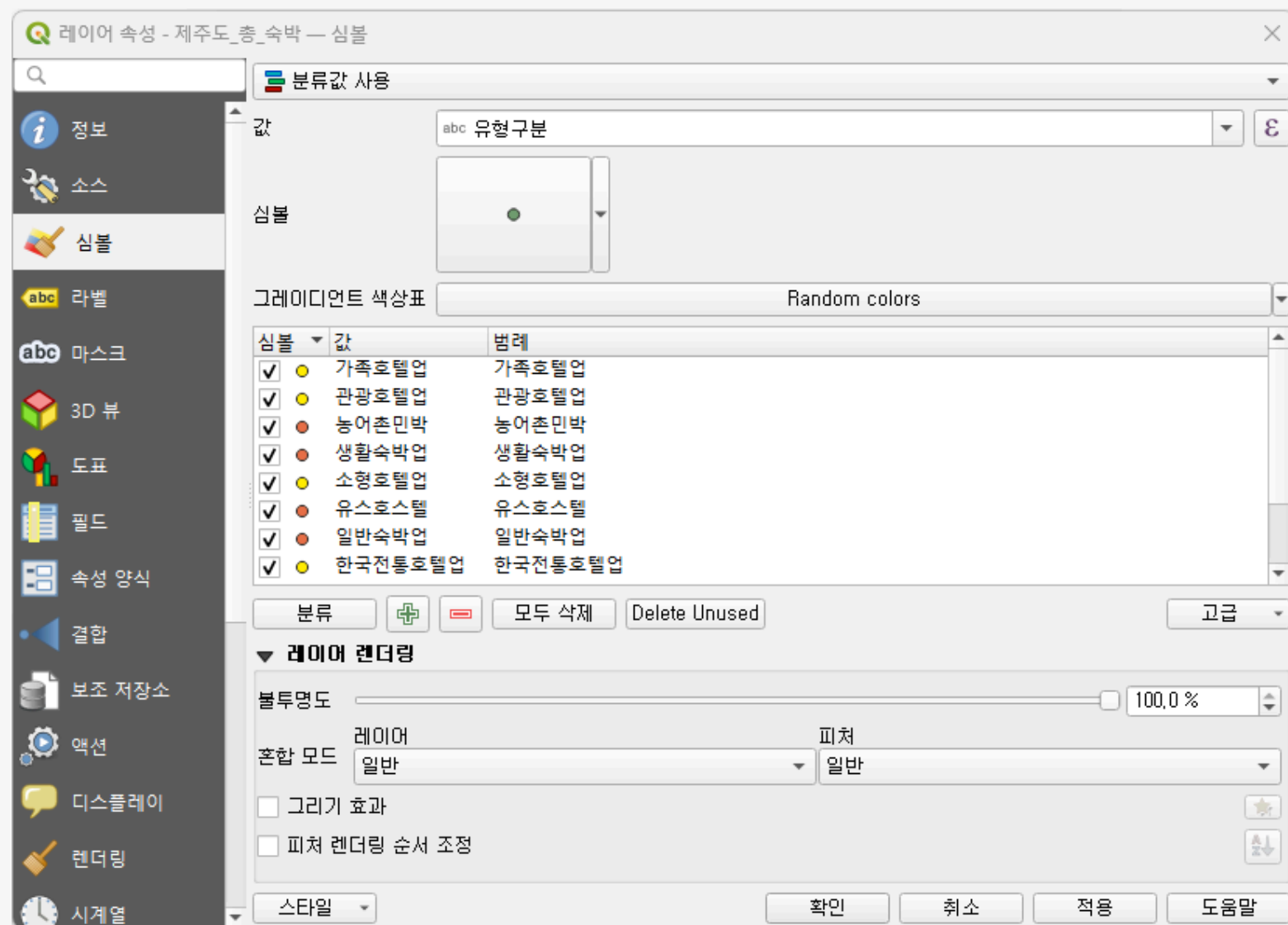


분석 과정

10. 제주도 숙박(제주도_총_숙박.gpkg) 레이어의 분류값 사용을 통해 숙박유형 구분 시각화

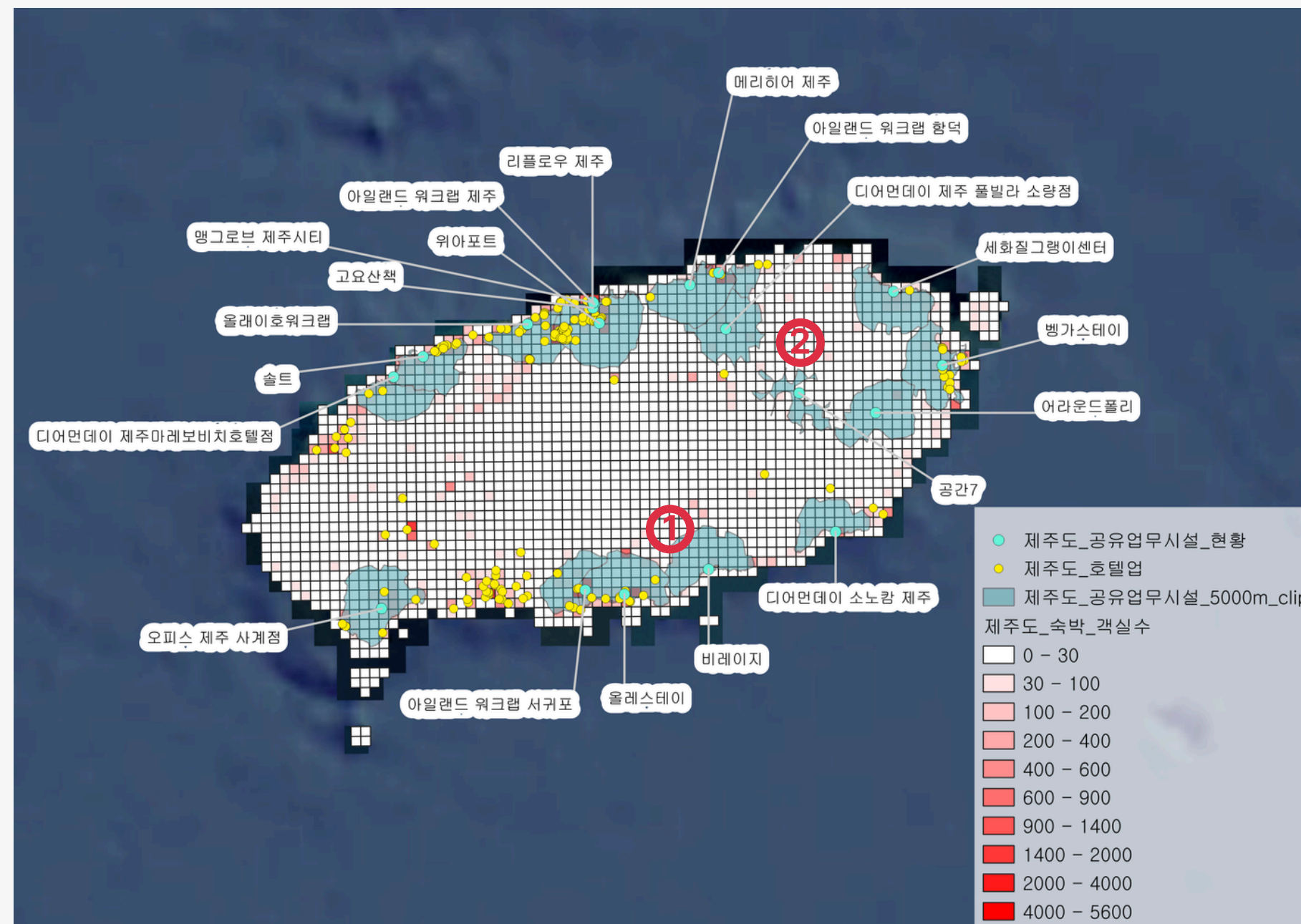
제주도_총_숙박.gpkg 레이어의 [속성] > [심볼]에서 분류값 사용을 위한 설정값
선택 > 호텔업에 해당하는 업종은 같은 색상 설정

제주도_총_숙박.gpkg 분류값 사용 시각화 결과



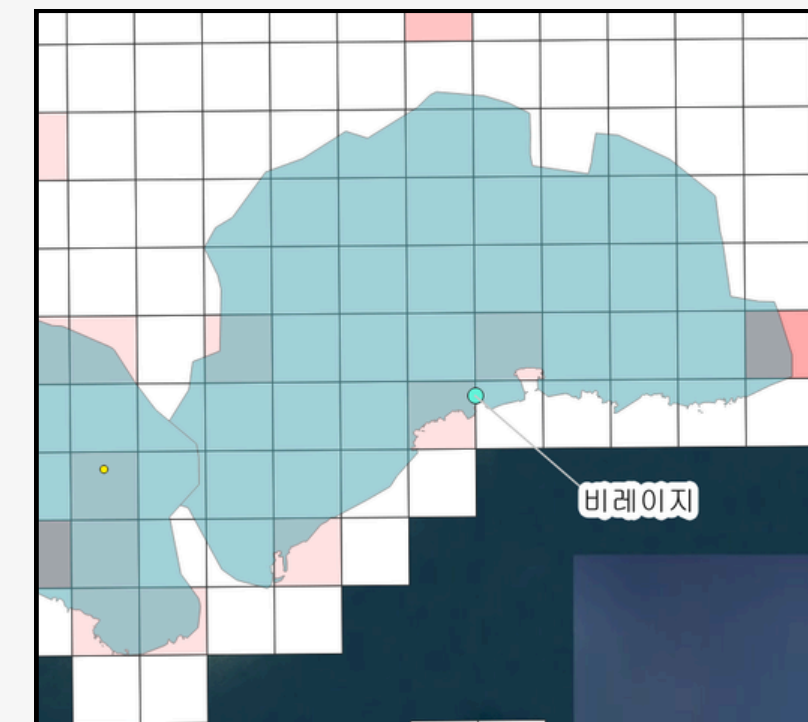
분석 결과

제주도 내 공유업무시설과 호텔업 현황 시각화



* 공공형 위케이션 공유업무시설(3곳)을 제외하고 숙박시설 제공

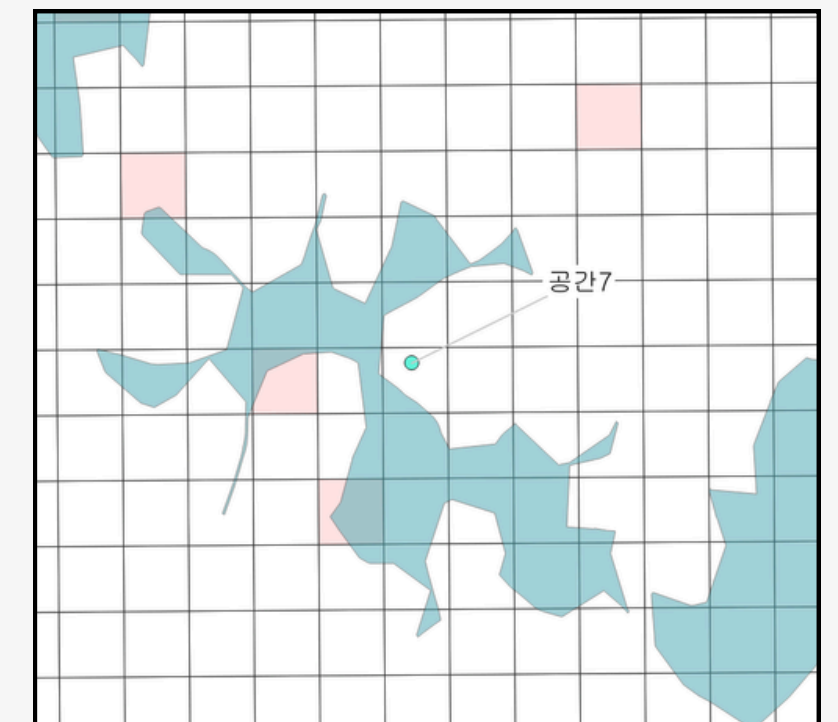
① 제주특별자치도 서귀포시 남원읍



민간형 위케이션 : 비레이지

* 수용인원 : 10명

② 제주특별자치도 제주시 구좌읍



민간형 위케이션 : 공간 7

* 수용인원 : 12명

“ 위의 공유업무시설들은 5000m 반경 내에 기업 선호도가 높은 호텔업 숙박시설이 부재하여, 숙박 인프라 결핍 ”
 → 근로자의 다양한 숙박 선택권 보장 필요

감사합니다

공간정보서비스과 QGIS ORS 분석사례 PPT